

Wilhelm Büchner Hochschule
Fachbereich Medieninformatik
Hilpertstraße 31
64295 Darmstadt



Bachelorarbeit

Fachbereich Medieninformatik

**Konzeption und prototypische Entwicklung eines LLM-basierten
Assistenzsystems zur Generierung von BPMN-Modellen auf Basis dialogischer
Prozesslogik**

Leon Nöth

Matrikelnummer: 861572

Angewandte Informatik

Betreut durch: Prof. Dr. Thomas Freytag

Abgabetermin: 01.01.2026

28. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

Abstract	4
1 Einleitung	5
1.1 Motivation	5
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen	6
1.3 Methodik	7
1.3.1 Literaturrecherche	7
1.3.2 Konzeption und prototypische Umsetzung	8
1.3.3 Evaluation	8
1.4 Aufbau der Arbeit	9
2 Theoretische Grundlagen	10
2.1 Business Process Model and Notation (BPMN)	10
2.1.1 Notation und Symbolik	10
2.1.2 BPMN im Kontext der Prozessdigitalisierung	12
2.2 Large Language Models (LLMs) und Prompt-Engineering	13
2.2.1 Funktionsweise und Potenziale von LLMs	13
2.2.2 Prompt Engineering als Steuerungsinstrument	14
2.2.3 LLMs im Geschäftsprozesskontext	15
2.3 Chatbot-Frameworks und Dialogmodellierung	15
2.3.1 Konversationelle KI und Vertrauen	15
2.3.2 Iterative Modellierung durch natürliche Sprache	16
2.3.3 Rolle des Feedbacks und adaptiver Rückfragen	16
2.3.4 Soziale und ethische Aspekte	17
2.3.5 Grenzen automatisierter Dialogsysteme	17
3 Konzeption zur BPMN-Generierung aus Konversation	18
3.1 Ausgangslage	18
3.2 Anforderungen an das Assistenzsystem	19
3.3 Prinzipien der dialogbasierten Bedeutungerschließung	21
3.3.1 Charakteristika natürlichsprachlicher Prozessbeschreibungen	21
3.3.2 Dialogische Bedeutungerschließung durch Sprachmodelle	23
3.4 Semiformale Repräsentation und Modellbildung	23

3.5	Konzeptionelle Systemarchitektur	24
4	Prototypische Umsetzung der Anwendung	27
4.1	Implementierungsziel und Abgrenzung des Funktionsumfangs	27
4.2	Systemüberblick und Datenfluss	28
4.3	LLM-gestützte Erzeugung der Zwischenrepräsentation	31
4.4	Zentrale Systemmechanismen der Modellgenerierung	32
4.5	Qualitätssichernde Mechanismen im Prototyp	34
4.6	Demonstrationsfälle als Grundlage der Evaluation	36
5	Evaluation	39
5.1	Evaluationsziele und Leitfragen	39
5.2	Qualitätskriterien und Bewertungsmaßstäbe	40
5.3	Testkorpus und Versuchsaufbau	42
5.4	Ergebnisse der Modellgenerierung	43
5.5	Kritische Einordnung und Grenzen der Evaluation	46
6	Fazit und Ausblick	48
6.1	Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse	48
6.2	Beantwortung der Forschungsfragen	49
6.3	Limitationen der Arbeit	50
6.4	Potenziale für Weiterentwicklung und Praxis	51
	Literaturverzeichnis	55
	Abkürzungsverzeichnis	56
	Anhang	58

Abstract

Diese Arbeit adressiert die zunehmende Relevanz der automatisierten Prozessmodellierung, da die manuelle Erstellung von BPMN-Modellen trotz etablierter Standards weiterhin zeitintensiv ist und spezialisiertes Fachwissen erfordert, während gleichzeitig Large Language Models (LLMs) neue Möglichkeiten zur Verarbeitung natürlicher-sprachlicher Prozessbeschreibungen eröffnen. Trotz bestehender Forschung zu LLMs im Kontext von Geschäftsprozessen fehlt bislang ein systematisch untersuchter und transparenter Ansatz zur dialogbasierten Überführung natürlicher Sprache in formal strukturierte BPMN-Modelle, weshalb das konkrete Ziel dieser Arbeit die Konzeption und prototypische Umsetzung eines entsprechenden Assistenzsystems ist. Methodisch basiert diese Arbeit auf einer strukturierten Literaturrecherche, der Entwicklung eines konzeptionellen Architekturmodells sowie der prototypischen Implementierung eines dialogbasierten Systems mit semiformaler JSON-Zwischenrepräsentation und anschließender qualitativer Evaluation anhand ausgewählter Demonstrationsfälle. Die Ergebnisse zeigen, dass LLMs insbesondere bei einfachen bis mittelkomplexen Prozessen geeignet sind, natürlichsprachliche Beschreibungen zu strukturieren und BPMN-Modelle zu generieren, sofern eine kontrollierende Zwischenrepräsentation und eine regelbasierte Modellableitung eingesetzt werden. Einschränkend ist anzumerken, dass die Modellqualität stark von der Klarheit der Nutzereingaben sowie von der Leistungsfähigkeit des eingesetzten Sprachmodells abhängt und komplexere Prozessmodelle nur eingeschränkt zuverlässig abgebildet werden können. Aufbauend darauf ergeben sich Anschlussmöglichkeiten für weiterführende Arbeiten, insbesondere durch die Erweiterung des BPMN-Notationsumfangs, den Einsatz leistungsfähigerer oder domänenspezifisch trainierter Sprachmodelle sowie die Integration semantisch fundierter interaktiver Korrektur- und Feedbackmechanismen.

1 Einleitung

Mit dem Aufkommen generativer Künstliche Intelligenz (KI)-Systeme, insbesondere großer Sprachmodelle, verändern sich etablierte Ansätze der Informationsverarbeitung grundlegend. Diese Entwicklung wirkt zunehmend auch auf der Modellierung und Analyse von Geschäftsprozessen.

Im Geschäftsprozessmanagement dienen formale Prozessmodelle als zentrales Instrument zur Dokumentation, Analyse und Optimierung organisationaler Abläufe. Die Modellierung solcher Prozesse, etwa unter Verwendung der Business Process Model and Notation (BPMN), setzt jedoch nach wie vor spezialisiertes methodisches Wissen voraus und ist häufig mit erheblichem manuellem Aufwand verbunden. Insbesondere die Überführung informeller, natürlichsprachlicher Prozessbeschreibungen in formal konsistente Modelle stellt eine zentrale Herausforderung dar.

Diese Arbeit untersucht die Konzeption und prototypische Umsetzung eines Assistenzsystems, das dialogisch erfasste Prozessbeschreibungen mithilfe eines Large Language Models (LLMs) automatisiert in BPMN-Modelle überführt. Ziel ist es, den Übergang zwischen dialogischer Prozessbeschreibung und formaler Modellierung systematisch zu unterstützen und dadurch den Modellierungsaufwand zu reduzieren.

1.1 Motivation

Organisationen sind branchenübergreifend auf klar definierte und nachvollziehbare Geschäftsprozesse angewiesen, um Effizienz, Qualität und Transparenz sicherzustellen. In der Praxis liegt relevantes Prozesswissen jedoch häufig nicht in strukturierter oder formal modellierter Form vor, sondern wird implizit, fragmentiert oder dialogisch vermittelt. Die formale Modellierung erfolgt oftmals erst nachgelagert und ist mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden.

Dieser Medienbruch zwischen informeller Prozessbeschreibung und formaler Modellierung kann zu Informationsverlusten, Verzögerungen und eingeschränkter Aktualität von Prozessmodellen führen. Trotz etablierter Modellierungsstandards bleibt die Erstellung konsistenter BPMN-Modelle daher ein wissensintensiver und fehleranfälliger Arbeitsschritt.

Vor diesem Hintergrund eröffnen aktuelle Fortschritte im Bereich großer Sprachmodelle neue Perspektiven. LLM sind in der Lage, komplexe natürlichsprachliche Beschreibungen kontextsensitiv zu verarbeiten und strukturierte Repräsentationen abzuleiten. Die Motivation dieser Arbeit besteht darin, systematisch zu untersuchen, inwiefern solche Modelle als vermittelnde Instanz zwischen natürlichsprachlicher Prozessbeschreibung und formaler Prozessmodellierung eingesetzt werden können und welche Potenziale sowie Grenzen sich daraus ergeben.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Konzeption und prototypische Entwicklung eines Assistenzsystems, das mithilfe einer LLM in der Lage ist, textbasierte Prozessbeschreibungen automatisiert in syntaktisch korrekte BPMN-Diagramme zu überführen. Auf diese Weise soll untersucht werden, inwiefern aktuelle LLM-Technologien geeignet sind, komplexe sprachliche Eingaben so zu strukturieren, dass daraus formal gültige und semantisch sinnvolle Prozessmodelle entstehen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung eines Konzepts, das die Fähigkeiten moderner Sprachmodelle mit den Anforderungen der Prozessmodellierung verbindet. Durch die prototypische Umsetzung soll überprüft werden, welche Ansätze, Architekturen und Prompt-Strategien sich besonders eignen, um eine möglichst präzise und konsistente Modellgenerierung zu ermöglichen. Die Arbeit verfolgt damit sowohl ein theoretisches als auch ein praktisches Ziel. Einerseits sollen die Potenziale und Grenzen von LLMs im Kontext der BPMN-Modellierung analysiert werden, andererseits soll eine funktionsfähige technische Lösung als Machbarkeitsnachweis entstehen.

Aus dieser Zielsetzung ergeben sich die folgenden Forschungsfragen (F_n):

- F1:* Wie kann ein Large Language Model so eingesetzt werden, dass es textbasierte Prozessbeschreibungen zuverlässig in strukturierte BPMN-Modelle überführt?
- F2:* Welche Methoden, Prompt-Strategien und architektonischen Ansätze sind geeignet, um die Genauigkeit und Qualität der automatischen Prozessmodellierung zu verbessern?

F3: Welche Chancen und Grenzen ergeben sich aus dem Einsatz von LLMs für die Modellierung von Geschäftsprozessen im Vergleich zu traditionellen Vorgehensweisen?

Die Beantwortung dieser Fragen soll Aufschluss darüber geben, in welchem Umfang LLMs bereits heute einen Mehrwert für die Prozessmodellierung bieten können und welche Entwicklungen zukünftig erforderlich sind, um den praktischen Einsatz solcher Systeme in betrieblichen Kontexten zu ermöglichen.

1.3 Methodik

Die vorliegende Arbeit folgt einem konstruktiven Forschungsansatz. Dieser Ansatz orientiert sich an den von Balzert, Schröder und Motte beschriebenen Qualitätskriterien wissenschaftlichen Arbeitens, insbesondere an Ehrlichkeit, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Vorgehens (Balzert et al., 2022, vgl. S. 15, 21, 43).

Auf Grundlage des erarbeiteten Forschungsstands wird ein konzeptionelles Assistenzsystem entwickelt und in Form eines funktionsfähigen Prototyps umgesetzt. Die Entwicklung und Auswertung der Software erfolgt dabei in Übereinstimmung mit dem von Balzert beschriebenen Typus der konstruktiven wissenschaftlichen Arbeit (Balzert et al., 2022, vgl. S. 77f).

1.3.1 Literaturrecherche

Die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen erfolgte primär durch eine systematische Literaturrecherche. Hierbei wurden wissenschaftliche Publikationen, Konferenzbeiträge und Fachartikel aus relevanten Datenbanken und digitalen Bibliotheken ausgewertet. Besonders genutzt wurden hierfür *Google Scholar*, die *SpringerLink*-Bibliothek sowie die *EBSCOhost Research Database*. Die Suche erfolgte anhand gezielter Schlagwörter wie "*Large Language Models*", "*BPMN*", "*Process Modeling*", "*Prompt Engineering*" und "*LLM Process Modeling*". Ergänzend wurde Fachliteratur herangezogen, um bestehende Konzepte und technologische Entwicklungen im Bereich der Prozessmodellierung und künstlichen Intelligenz zu betrachten, analysieren und einzuordnen.

1.3.2 Konzeption und prototypische Umsetzung

Auf Grundlage der analysierten Literatur wurde ein konzeptioneller Ansatz entwickelt, der die automatische Generierung von BPMN-Modellen durch ein LLM ermöglicht. Die prototypische Umsetzung erfolgt in Form einer eigenständigen Anwendung. Als technische Basis wurde die Game Engine Godot in Version 4.5.1 gewählt, da sie eine integrierte Entwicklungsumgebung bereitstellt und die effiziente Realisierung von Benutzeroberflächen sowie die Anbindung externer Dienste unterstützt. Die Wahl dient damit primär der zielorientierten Umsetzung des Prototyps.

Das System umfasst ein integriertes Dialoginterface, über das Nutzerinnen und Nutzer mithilfe eines selbstgehosteten LLM interaktiv Prozessbeschreibungen formulieren können. Auf Basis eines definierten Masterprompts erzeugt das LLM eine strukturierte JavaScript Object Notation (JSON)-Repräsentation des gewünschten Prozessmodells. Diese wird anschließend durch mehrere eigens entwickelte Softwarekomponenten verarbeitet, darunter *LayoutHandler*, *LayoutEngine*, *FlowHandler* sowie *BPMNJsonLoader*. Die Komponenten übernehmen jeweils abgegrenzte Aufgaben bei der Interpretation, Anordnung und Visualisierung der Prozesselemente und überführen die erzeugte Repräsentation in ein visuell darstellbares BPMN-Diagramm.

Der entwickelte Prototyp demonstriert damit eine vollständige Systemlösung, die den dialogbasierten Übergang von natürlicher Sprache zu formalisierten BPMN-Modellen innerhalb einer Softwareanwendung realisiert.

1.3.3 Evaluation

Zur Bewertung des entwickelten Prototyps wird eine qualitative Analyse durchgeführt. Dabei wird untersucht, inwiefern die generierten BPMN-Modelle den definierten Anforderungen an Struktur, Vollständigkeit und semantische Korrektheit entsprechen. Die Ergebnisse sollen im Hinblick auf die eigenen formulierten Forschungsfragen interpretiert und kritisch reflektiert werden.

Durch diese Methodik wird sichergestellt, dass sowohl der theoretische als auch der praktische Teil der Arbeit wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar durchgeführt werden. Sie erlaubt eine strukturierte Herangehensweise an das Forschungsproblem und gewährleistet, dass die gewonnenen Erkenntnisse transparent, reproduzierbar und methodisch begründet sind.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Hauptkapitel gegliedert.

Kapitel 1 führt in das Thema ein, erläutert die Motivation, formuliert die Zielsetzung sowie die zugrunde liegenden Forschungsfragen und beschreibt die verwendete Methodik.

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen dargestellt. Dazu zählen die BPMN, die Funktionsweise von LLM einschließlich relevanter Aspekte des Prompt-Engineerings sowie die Grundlagen der Chatbot-Frameworks und der Dialogmodellierung.

Kapitel 3 beschreibt das konzeptionelle Vorgehen zur automatischen Generierung von BPMN-Diagrammen auf Basis dialogischer Prozesslogik. Hier werden die Anforderungen an das Assistenzsystem, die Extraktion strukturierter Prozessdaten aus Konversationen, die Abbildung auf BPMN-Elemente sowie die Systemarchitektur erläutert.

Kapitel 4 widmet sich der prototypischen Implementierung des entwickelten Konzepts. Es behandelt den eingesetzten Technologiestack, die Umsetzung des BPMN-Generators, die Integration in ein dialogbasiertes Assistenzsystem sowie beispielhafte Prozessgenerierungen.

In Kapitel 5 erfolgt die Evaluation des entwickelten Prototyps. Dabei werden das Evaluationsdesign und die Qualitätskriterien für BPMN-Modelle beschrieben, die Ergebnisse ausgewertet und kritisch reflektiert.

Abschließend fasst Kapitel 6 die wesentlichen Erkenntnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfragen und gibt einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und praktische Einsatzpotenziale.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen, auf welches der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp aufbaut. Ziel ist es, die relevanten Konzepte aus den Bereichen Prozessmodellierung, Sprachmodelltechnologie und dialogorientierte Interaktionssysteme systematisch darzustellen.

Dementsprechend ist das Kapitel in drei Kernbereiche gegliedert:

1. BPMN als Modellierungsstandard,
2. LLMs und Prompt-Engineering als technologische Basis sowie
3. Chatbot-Frameworks und Dialogmodellierung als interaktives Vermittlungsprinzip.

2.1 Business Process Model and Notation (BPMN)

2.1.1 Notation und Symbolik

Die BPMN stellt einen international anerkannten Standard zur Modellierung, Visualisierung und Analyse von Geschäftsprozessen dar. Ursprünglich wurde die BPMN Anfang der 2000er-Jahre bei International Business Machines Corporation (IBM) entwickelt und im Jahr 2004 durch die Business Process Management Initiative (BPMI) erstmals veröffentlicht. Im Jahr 2005 übernahm die Object Management Group (OMG) die BPMI und führte BPMN als offiziellen OMG-Standard weiter, wodurch die Notation als formaler Standard etabliert wurde, der sowohl fachliche als auch technische Perspektiven der Prozessmodellierung adressiert und damit eine Brückenfunktion zwischen Fachdomäne und Informationstechnik (IT) einnimmt. (vgl. [Elstermann et al., 2023](#); [Object Management Group, 2013](#)).

Die Symbolik der BPMN basiert auf klar definierten Flussobjekten. Ereignisse werden als Kreise, Aktivitäten als abgerundete Rechtecke und Gateways als Rauten dargestellt. Diese Elemente sind über Sequenzflüsse miteinander verbunden, welche den Ablauf

und die Abhängigkeiten zwischen Prozessschritten visualisieren (vgl. [Dumas et al., 2021](#), S. 85–87). Gateways dienen dabei der Steuerung von Verzweigungen und Zusammenführungen. Unterschieden wird zwischen exklusive- (Exclusive Gateway (XOR)), parallele- (Parallel Gateway (AND)) und inklusive (Inclusive Gateway (OR)) Gateways (vgl. [Elstermann et al., 2023](#), S. 90–95).

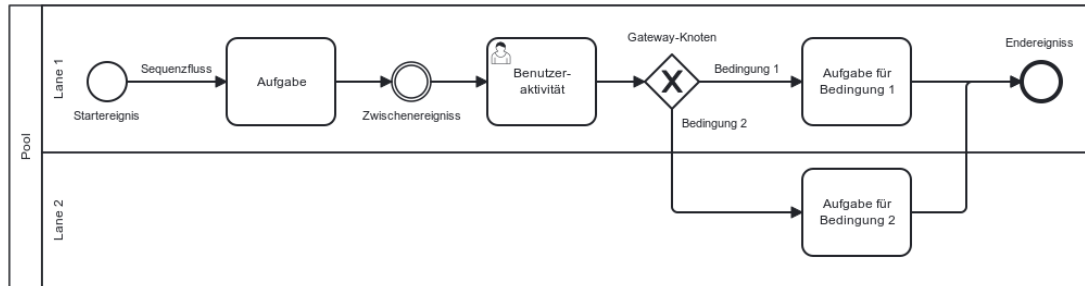


Abbildung 2.1: Grundelemente der BPMN (eigene Darstellung in Anlehnung an [Elstermann et al., 2023](#), S. 93 ff.)

Ein wesentlicher Vorteil der BPMN liegt in ihrer semantischen Tiefe, verstanden als die Fähigkeit, Prozesse nicht nur grafisch abzubilden, sondern sie durch formal definierte Modellelemente auch eindeutig zu interpretieren und weiterzuverarbeiten. Dadurch eignet sich die BPMN nicht nur zur Dokumentation, sondern auch für Analyse- und Automatisierungszwecke, etwa im Rahmen automatisierter Ausführung oder prozessorientierter Auswertungsverfahren (vgl. [Mazanek and Hanus, 2011](#), S. 3–6). Wie [Elstermann et al. \(2023, S. 19–23\)](#) hervorheben, sollte die Modellierung dabei stets so gestaltet sein, dass sie über eine reine Beschreibung des Ablaufs hinausgeht und eine fundierte Analyse und spätere Verbesserung des Prozesses ermöglicht. Der Detaillierungsgrad eines Prozessmodells hängt vom jeweiligen Verwendungszweck ab. Während einfache Modelle der Orientierung und Kommunikation dienen, erfordern analytische oder automatisierungsorientierte Modelle zusätzliche Informationen, etwa zu Durchlaufzeiten, Eingabe- und Ausgabeformaten oder potenziellen Fehlerquellen. Damit wird die Prozessmodellierung zum integralen Bestandteil des gesamten BPMN-Lebenszyklus, der von der Identifikation und Analyse über die Verbesserung bis hin zur Implementierung und Überwachung reicht. Die Qualität und Tiefe des Modells entscheidet somit maßgeblich darüber, inwieweit ein Prozess automatisiert, verbessert oder digital unterstützt werden kann (vgl. [Elstermann et al., 2023](#), S. 22–27).

2.1.2 BPMN im Kontext der Prozessdigitalisierung

Im Zuge der digitalen Transformation hat sich die BPMN in der industriellen Praxis als vielseitiges Instrument etabliert, das von der reinen Dokumentation bis hin zur (teil-) automatisierten Ausführung von Geschäftsprozessen reicht (vgl. [Elstermann et al., 2023](#), Kap. 3.5.8). Damit eignet sich die Notation, Prozesse konsistent, verständlich und bei Bedarf sogar maschinenlesbar abzubilden.

Auf konzeptioneller Ebene unterstützt die Modellierung zudem die Reduktion organisatorischer und technischer Schnittstellen. Weniger Schnittstellen verringern Medienbrüche, Doppelarbeit und Fehler sowie Zeitverluste und Kosten (vgl. [Elstermann et al., 2023](#), S. 226). Die BPMN trägt hier zur Transparenz über Aufgaben, Zuständigkeiten und Informationsflüsse bei.

Bereits in der Modellbildung sollten Aspekte berücksichtigt werden, die eine spätere digitale Ausführung erleichtern, allerdings ohne Implementierungsdetails vorwegzunehmen. Je präziser die Prozesse beschrieben sind, desto leichter fällt die Umsetzung (vgl. [Elstermann et al., 2023](#), S. 10-11).

Mit dem Aufkommen generativer KI-Systeme, insbesondere großer Sprachmodelle, erfährt die Prozessmodellierung einen grundlegenden Wandel. [Kampik et al. \(2025, S. 81–85\)](#) beschreiben, dass Prozessdarstellungen zunehmend von statischen, beschreibenden Modellen zu dynamischen, lernfähigen Wissensrepräsentationen übergehen. Zentral ist dabei das Konzept der Large Process Models (LPMs), welche die statistische Ausdrucksstärke von LLMs mit der logischen Struktur wissensbasierter Systeme verbinden. Dadurch entsteht ein neues Verständnis von Prozessmanagement, bei dem Modelle nicht mehr ausschließlich der statischen Abbildung bestehender Abläufe dienen, sondern potenziell zur Grundlage adaptiver und kontextsensitiver Analysen werden. In Anlehnung an [Kampik et al. \(2025\)](#) lässt sich daraus schließen, dass zukünftige Prozesssysteme zunehmend fähig sein könnten, auf Prozessdaten zu reagieren und kontextbasierte Handlungsempfehlungen zu unterstützen.

Aus [Elstermann et al. \(2023\)](#) und [Kampik et al. \(2025\)](#) lässt sich ableiten, dass die BPMN im Kontext der Prozessdigitalisierung nicht nur als Visualisierungsstandard, sondern als methodisches Rückgrat einer wissens- und datengetriebenen Prozessarchitektur fungiert. In der klassischen Modellierung zunehmend mit KI-gestützter Analyse und Unterstützung verschmilzt. Damit verschiebt sich der Fokus von der statischen Modellierung hin zu einer kontinuierlich lernenden Prozessarchitektur, die neue Anforderungen des digitalen Zeitalters integriert.

2.2 Large Language Models (LLMs) und Prompt-Engineering

2.2.1 Funktionsweise und Potenziale von LLMs

Große Sprachmodelle (LLMs) sind neuronale Sprachmodelle zur Verarbeitung und Generierung natürlicher Sprache. Die theoretische Grundlage moderner LLMs bildet die Transformer-Architektur, die von Vaswani et al. als Sequenzmodell eingeführt wurde, das vollständig auf Aufmerksamkeitsmechanismen basiert und ohne rekurrente oder konvolutionale Strukturen auskommt (vgl. [Vaswani et al., 2023](#), S. 1–3). Zentrales Element dieser Architektur ist die Selbstaufmerksamkeit, durch die Abhängigkeiten zwischen beliebigen Positionen einer Sequenz direkt modelliert werden können, wodurch insbesondere langreichweitige semantische Beziehungen effizient erfasst werden (vgl. [Vaswani et al., 2023](#), S. 2–3, S. 6–7).

Die Textgenerierung erfolgt dabei im Decoder, indem auf Grundlage des bisherigen Kontexts schrittweise das nächste Token vorhergesagt wird (vgl. [Vaswani et al., 2023](#), S. 3). Touvron et al. übertragen dieses Architektur- und Trainingsprinzip auf große vortrainierte Sprachmodelle und beschreiben LLMs als autoregressive Transformer, die auf umfangreichen Textkorpora vortrainiert und anschließend zur Verbesserung der Ausgabequalität und Instruktionsbefolgung weiter angepasst werden (vgl. [Touvron et al., 2023](#), S. 3–4, S. 9–10).

Zur weiteren Ausrichtung der Modellgenerierung an menschlichen Präferenzen werden Verfahren wie Reinforcement Learning from Human Feedback (Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)) eingesetzt, die insbesondere zur Verbesserung von Kohärenz, Konsistenz und Instruktionsbefolgung beitragen ([OpenAI, 2023](#)).

Auf dieser Grundlage zeigen aktuelle Forschungsarbeiten, dass LLMs zunehmend zur Analyse und Strukturierung natürlichsprachlicher Prozessbeschreibungen herangezogen werden können. So lassen sich Ereignisstrukturen, Kontrollflüsse und logische Abhängigkeiten aus unstrukturierten Texten extrahieren und in formale Prozessmodelle überführen ([Möller, 2025](#), S. 99–103). Gleichzeitig weisen nicht domänenspezifisch feinjustierte Sprachmodelle Einschränkungen auf, da sie ohne zusätzliche Kontextsteuerung oder Anpassung an das Anwendungsszenario zu semantischen Ungenauigkeiten neigen können. Die Qualität der Ergebnisse hängt daher maßgeblich von der Prompt-Gestaltung, der bereitgestellten Kontextinformation und der Einbettung des Modells in eine geeignete Systemarchitektur ab.

2.2.2 Prompt Engineering als Steuerungsinstrument

Prompt Engineering beschreibt die systematische Gestaltung und Strukturierung von Eingaben an ein Sprachmodell mit dem Ziel, dessen Ausgaben gezielt zu beeinflussen. [Hsu \(2024, S. 489–496\)](#) definieren Prompt Engineering als bewussten Entwurfsprozess sprachlicher Instruktionen, bei dem Aufgabenbeschreibung, Kontextinformationen und Formatvorgaben kombiniert werden, um ein gewünschtes Antwortverhalten zu erzielen. Zu den grundlegenden Techniken zählen unter anderem das explizite Formulieren von Instruktionen (Instruction Design), die Bereitstellung beispielhafter Eingaben und Ausgaben (Few-Shot Prompting) sowie die iterative Anpassung von Prompts auf Basis vorheriger Modellausgaben (Refinement).

Im Kontext der automatisierten Prozessmodellierung zeigen empirische Arbeiten, dass Prompt Engineering eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Modellgenerierung einnimmt. [Kourani et al.](#) beschreiben Prompt Engineering als integralen Bestandteil eines LLM-basierten Frameworks zur Prozessmodellierung und unterscheiden mehrere spezifische Prompt-Strategien (vgl. [Kourani et al., 2024, S. 5–7](#)). Dazu zählt Role Prompting, bei dem Sprachmodell explizit eine fachliche Rolle zugewiesen wird, um dessen Modellierungsentscheidungen zu lenken. Knowledge Injection bezeichnet die gezielte Einbettung domänenspezifischer Informationen in den Prompt, etwa zur Semantik einer Modellierungssprache, um fachlich korrekte Strukturen zu erzeugen. Negative Prompting wird eingesetzt, um unerwünschte Modellierungsvarianten explizit auszuschließen und typische Fehler systematisch zu vermeiden.

Ergänzend zeigen [Koepke und Safan](#), dass eine gezielte Reduktion des Prompt-Overheads sowie der Einsatz einer effizienten Repräsentation dazu beitragen können, die Anzahl der benötigten Tokens in interaktiven Modellierungsszenarien deutlich zu senken (vgl. [Köpke and Safan, 2024, Abs. 2.2.1](#)). Die Verwendung block strukturierter, formalisierter Zwischenformate ermöglicht dabei insbesondere eine effiziente Rückkopplung im Feedbackprozess, da Änderungen am Prozessmodell kontrolliert und konsistent in nachfolgenden Iterationen berücksichtigt werden können.

Insgesamt verdeutlichen diese Befunde, dass Prompt Engineering nicht nur die inhaltliche Qualität der Modellausgaben beeinflusst, sondern auch maßgeblich zur Effizienz und Praktikabilität LLM-basierter Modellierungswerkzeuge beiträgt.

2.2.3 LLMs im Geschäftsprozesskontext

Im Geschäftsprozessmanagement übernehmen LLMs zunehmend die Rolle semantischer Schnittstellen. Sie können unstrukturierte Eingaben, etwa Konversationen oder Dokumente, in strukturierte Repräsentationen überführen und damit Prozesswissen zugänglich machen (Kourani et al., 2024, S. 2–3). Gleichzeitig zeigen aktuelle Studien, dass rein statistische Modelle ohne geeignete Leitplanken zu Inkonsistenzen und mangelnder Erklärbarkeit neigen. Hybride Architekturen, in denen LLMs mit formalem Prozesswissen oder wissensbasierten Komponenten gekoppelt werden, adressieren dieses Problem. Ein Beispiel sind die Large Process Models (LPMs), die die wahrscheinlichkeitsbasierte Sprachkompetenz generativer Modelle mit der logischen Präzision wissensbasierter Systeme verbinden und dadurch nachvollziehbarere sowie robustere Ergebnisse ermöglichen (Kampik et al., 2025, S. 81–84).

Klievtsova et al. (2023, S. 9–12) zeigt zudem, dass leistungsfähigere Modelle komplexe Abhängigkeiten besser erfassen und konsistentere Strukturen erzeugen, während kleinere Modelle früh an ihre Grenzen stoßen. Dialogische Frameworks wie *BPMNGen* demonstrieren darüber hinaus, dass Interaktion und gezieltes Prompting die syntaktische, semantische und pragmatische Qualität generierter BPMN-Modelle verbessern können. Das Framework ermöglicht es, Prozessmodelle iterativ über natürliche Sprache zu generieren und zu verfeinern, wobei Qualität über strukturierte Eingaben, JSON-Zwischenrepräsentationen und Rückkopplungsschleifen gesteuert wird (Hörner, 2025, S. 27–31). Damit verdeutlicht sich, dass LLMs im Geschäftsprozesskontext nicht nur Werkzeuge der Automatisierung darstellen, sondern zunehmend integrale Bestandteile einer wissensbasierten Prozessarchitektur werden. Ihr Einsatz markiert den Übergang von statischer Modellbeschreibung hin zu einer interaktiven, lernfähigen und erklärbaren Prozessintelligenz, die den Menschen nicht ersetzt, sondern in seiner Analyse- und Gestaltungsrolle stärkt und unterstützt.

2.3 Chatbot-Frameworks und Dialogmodellierung

2.3.1 Konversationelle KI und Vertrauen

Dialogsysteme bilden eine zentrale Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, insbesondere in der interaktiven Gestaltung digitaler Geschäftsprozesse. Dabei umfasst ihr Potenzial nicht nur funktionale, sondern auch soziale Dimensionen, die das Nutzungserlebnis und die Akzeptanz maßgeblich prägen. Figueroa-Torres (2024, S. 3–5) unterscheidet drei gesellschaftliche Dimensionen von Chatbots: ihre wissenschaftliche Erforschung, ihre wirtschaftliche Nutzung und ihre soziale beziehungsweise persön-

liche Wirkung. Vertrauen spielt dabei in allen drei Bereichen eine zentrale Rolle, insbesondere im Hinblick auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Systementscheidungen.

Auch im Kontext digitaler Prozesssysteme gilt Nachvollziehbarkeit als Voraussetzung für Vertrauen. In der betrieblichen Umsetzung kann diese Nachvollziehbarkeit etwa durch protokollierte Ausführungsdaten (Event- bzw. Audit-Logs) hergestellt werden, die Vorgänge inklusive Aktivitäten und Zeitstempeln dokumentieren (vgl. [Elstermann et al., 2023](#), S.215-216). Darauf aufbauend ermöglicht Process Mining die Rekonstruktion und Analyse des tatsächlichen Prozessablaufs sowie den Abgleich mit einem Soll-Modell (Discovery bzw. Conformance) (vgl. [Elstermann et al., 2023](#), S. 219–221).

Eine klare Kommunikation von Annahmen und Vorschlägen, etwa in dialoggestützten Prozessmodellen, unterstützt somit eine partizipative und wertorientierte Nutzung.

2.3.2 Iterative Modellierung durch natürliche Sprache

Ein wesentlicher Vorteil konversationeller Prozessmodellierung liegt in der Möglichkeit, Modelle iterativ und kontextsensitiv zu entwickeln. [Hörner \(2025, S. 27–31\)](#) beschreibt mit *BPMNGen* ein LLM-basiertes Framework, das es erlaubt, BPMN-Modelle über natürliche Sprache schrittweise zu generieren und zu verfeinern. Durch die dialogische Interaktion können Unklarheiten im Prozessverständnis aufgedeckt und durch gezielte Rückfragen geklärt werden. Damit verschiebt sich der Modellierungsprozess von einer rein dokumentarischen zu einer adaptiven, partizipativen Form.

2.3.3 Rolle des Feedbacks und adaptiver Rückfragen

[Klievtsova et al. \(2023\)](#) zeigen in ihrer systematischen Analyse, dass moderne Chatbot-Frameworks potenziell alle Phasen des Business Process Management (BPM) unterstützen können, auch wenn derzeit nur Teilaspekte praktisch umsetzbar sind. Durch interaktives Feedback und kontinuierliche Dialoge tragen Chatbots nicht nur zur initialen Modellgenerierung bei, sondern unterstützen auch die schrittweise Optimierung und Qualitätssicherung bestehender Modelle. Die Autoren skizzieren Chatbots als aufkommende Akteure im BPM-Kontext. Denn sie agieren nicht nur als Übersetzer zwischen natürlicher Sprache und formalen Modellen, sondern fungieren zugleich als reflektierende Partner im Qualitäts- und Verbesserungsprozess.

2.3.4 Soziale und ethische Aspekte

Neben den technischen Potenzialen sind auch soziale und ethische Aspekte der konversationellen Modellierung relevant. Systeme, die in geschäftskritischen Entscheidungsprozessen eingesetzt werden, müssen nachvollziehbar agieren und dürfen nicht den Eindruck autonomer Entscheidungsgewalt erwecken.

[Figuerola-Torres \(2024, S. 10–13\)](#) betont, dass die Zuschreibung von Verantwortung eng mit der wahrgenommenen Transparenz und Kompetenz eines Systems verknüpft ist. Nur wenn Nutzer nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen, kann Verantwortung klar zugeordnet werden. Menschliche Werte wie Verantwortung, Partizipation und Verständlichkeit sollen dabei als leitende Prinzipien für den Einsatz konversationeller Systeme dienen.

2.3.5 Grenzen automatisierter Dialogsysteme

Trotz der beachtlichen Fortschritte moderner Sprachmodelle bleibt der Mensch zentrale Referenz und letztverantwortlicher Akteur im Geschäftsprozessmanagement. [Kourani et al. \(2024, S. 4–9\)](#) zeigen anhand eines LLM-basierten Rahmenwerks zur Prozessmodellierung, dass LLMs vor allem dann einen Mehrwert bieten, wenn sie domänenspezifisches Wissen strukturieren, in kontrollierte Entscheidungsarchitekturen eingebettet sind und über Feedback- sowie Fehlerbehandlungsschleifen in den Modellierungsprozess integriert werden.

Eine autonome Entscheidungsfindung durch solche Systeme ist hingegen weder wünschenswert noch verantwortbar: Die Studie weist auf semantische Verständnislücken, Prompt-Sensitivität, Halluzinationen sowie fehlende Erklärbarkeit hin ([Kourani et al., 2024, S. 11–14](#)), sodass Ergebnisse ohne menschliche Prüfung und Steuerung nicht verlässlich sind. [Kampik et al. \(2025, S. 81–84\)](#) skizzieren mit dem Konzept der Large Process Models eine Vision zukünftiger BPM-Systeme, in denen LLMs mit wissensbasierten Verfahren kombiniert werden, um kontextsensitive und erklärbare Prozessunterstützung zu ermöglichen, die finale Kontrolle verbleibt dabei grundsätzlich beim Menschen.

Damit wird deutlich, dass der Mensch auch im Zeitalter generativer KI als leitende Instanz für Analyse, Interpretation und ethische Bewertung erhalten bleiben muss. LLMs fungieren als Werkzeuge, die kognitive und analytische Prozesse ergänzen, nicht jedoch als autonome Entscheider.

3 Konzeption zur BPMN-Generierung aus Konversation

Dieses Kapitel entwickelt das konzeptionelle und theoretische Fundament eines Assistenzsystems, das natürlichsprachliche Dialoge in formal strukturierte BPMN-Modelle überführt. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 werden die Herausforderungen natürlicher Sprache für die Prozessmodellierung herausgearbeitet, konzeptionelle Anforderungen formuliert und Methoden für die Bedeutungserschließung, Strukturierung und Repräsentation von Prozesswissen entwickelt. Ziel ist es, einen kohärenten konzeptionellen Ansatz zu definieren, der die Offenheit dialogischer Interaktion mit den formalen Regeln der Geschäftsprozessmodellierung verbindet und damit die fachliche Grundlage für die spätere prototypische Umsetzung bildet.

3.1 Ausgangslage

Obwohl in den vergangenen Jahren mehrere Ansätze zur KI-gestützten Prozessmodellierung entstanden sind, zeigt eine Analyse des aktuellen Forschungs- und Entwicklungsstands mehrere funktionale und methodische Einschränkungen. Klassische Werkzeuge wie der Camunda Modeler¹ sowie Konverter wie der *camunda-bpmn-converter*² bieten zwar Möglichkeiten zur Überführung oder Konvertierung bestehender Strukturdateien in BPMN, verfügen jedoch über keine Mechanismen zur semantischen Interpretation natürlicher Sprache. Sie ermöglichen damit keinen Übergang von unstrukturierten Dialogen zu formalen Prozessmodellen, sondern setzen bereits vorstrukturierte Eingabedaten voraus.

Neuere LLM-basierte Ansätze wie der *BPMNAssistant*³ zeigen, dass eine dialogische Interaktion mit einem Sprachmodell grundsätzlich geeignet ist, Prozessstrukturen au-

¹<https://camunda.com/platform/modeler/>

²<https://github.com/lzgabel/camunda-bpmn-converter>

³<https://github.com/jtlicardo/bpmn-assistant>

tomatisch zu erzeugen (vgl. [Licardo et al., 2025](#)). Allerdings verdeutlichen sowohl das Projekt als auch die dazugehörige wissenschaftliche Veröffentlichung, dass die derzeit verfügbaren Systeme funktionale Einschränkungen aufweisen. Beispielsweise unterstützt der BPMN Assistant lediglich eine begrenzte Untermenge der BPMN-Elementtypen, verfügt über kein konsistentes Layout für Pools oder Lanes und kann manuelle Veränderungen am Diagramm nicht in seine internen Repräsentationen einbeziehen. Modellierungsentscheidungen erfolgen ausschließlich auf Basis der jeweils letzten vom System generierten Version, was eine inkrementelle, dialogisch abgestimmte Prozessentwicklung erheblich erschwert.

Kommerzielle Lösungen wie der Camunda BPMN Copilot⁴ integrieren Sprachmodelle in professionelle Modellierungsumgebungen, folgen jedoch einer proprietären und cloubasierten Architektur. Dies schränkt ihre wissenschaftliche Nutzbarkeit insbesondere im Hinblick auf Reproduzierbarkeit, Datenschutz, konfigurierbare Modellkontexte sowie die Einbindung alternativer lokaler Sprachmodelle ein. Darüber hinaus bieten solche Systeme in der Regel keinen direkten Zugriff auf interne Dialog- oder Modellierungsdaten, wodurch eine empirische Analyse von Interaktionsmustern oder Fehlerszenarien der Sprachmodelle nicht möglich ist.

Zusammenfassend zeigt sich, dass existierende Systeme entweder auf formale Konvertierung begrenzt sind, nur Teilmengen der BPMN-Notation unterstützen oder aufgrund proprietärer Beschränkungen nicht für experimentelle und wissenschaftliche Weiterentwicklung geeignet sind. Es fehlt bislang ein offen gestaltetes, lokal ausführbares und modular erweiterbares Assistenzsystem, das dialogische Prozessbeschreibungen vollständig interpretiert, strukturiert und iterativ verfeinert und zugleich die wissenschaftliche Analyse der Interaktion ermöglicht. Diese Lücke bildet die konzeptionelle Ausgangsbasis für die in dieser Arbeit entwickelte Systemarchitektur.

3.2 Anforderungen an das Assistenzsystem

Das in dieser Arbeit entwickelte Assistenzsystem verfolgt das Ziel, Nutzende bei der Modellierung von Geschäftsprozessen zu unterstützen, indem frei formulierte Spracheingaben in formal definierte BPMN-Strukturen überführt werden. Hieraus ergeben sich sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen, die im Zusammenspiel bestimmen, welche Fähigkeiten das System aufweisen muss, um den in Kapitel 2 beschriebenen Herausforderungen der dialogischen Prozessmodellierung gerecht zu werden.

⁴<https://docs.camunda.io/docs/components/early-access/alpha/bpmn-copilot/>

Funktional benötigt das System die Fähigkeit, natürliche Sprache so zu interpretieren, dass sie als strukturiertes Prozesswissen nutzbar wird. Dies umfasst nicht nur die Identifikation einzelner Aktivitäten, Ereignisse oder Rollen, sondern insbesondere die Fähigkeit, sprachliche Äußerungen im jeweiligen Gesprächskontext zu verstehen. Da relevantes Wissen zur Prozesserstellung selten komplett oder linear beschrieben wird, muss das System unvollständige Eingaben erkennen und auf dieser Grundlage gezielte Rückfragen formulieren können. Die Generierung von BPMN-Modellen darf somit nicht als eine reine einfache Umwandlung verstanden werden, sondern als dialogischer Prozess, der semantische Lücken erkennt und im Austausch mit den Nutzenden schließt. Neben diesen inhaltlichen Anforderungen ergeben sich technische Anforderungen an Modularität und Offenheit der Systemarchitektur. Da sich sowohl die Leistungsfähigkeit von LLMs als auch die zugänglichen Modellvarianten kontinuierlich weiterentwickeln, sollte das Assistenzsystem so gestaltet sein, dass unterschiedliche Sprachmodelle flexibel eingebunden werden können. Dies betrifft sowohl gegenwärtig verfügbare lokale Modelle als auch zukünftige Modelle, deren Integration ohne grundlegende Architekturänderungen möglich sein muss. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Nutzenden über die technischen Hardware Voraussetzungen verfügen, ein LLM lokal auszuführen. Für solche Situationen muss das System alternative Wege der Modellgenerierung anbieten, etwa durch die Möglichkeit, vorab generierte JSON-Strukturen einzulesen und weiterzuverarbeiten. Dies erhöht die wissenschaftliche Zugänglichkeit des Systems unabhängig von der jeweiligen technischen Umgebung.

Von wissenschaftlicher Relevanz ist zudem die Fähigkeit des Systems, Prozessdaten transparent zu protokollieren. Die im Dialogverlauf entstehenden Informationen, einschließlich Rückfragen, Korrekturen und Zwischenschritte, bilden eine wertvolle empirische Grundlage für spätere Analysen, beispielsweise hinsichtlich der Qualität der Modellinterpretation oder der Interaktionsmuster. Dementsprechend sollte das System die Möglichkeit haben diese Daten zu erfassen und zu speichern, sei es in Form von Log-Dateien oder strukturierten JSON-Dokumenten.

Schließlich ergeben sich Anforderungen an die Gestaltung der Benutzeroberfläche. Ein dialogbasiertes Modellierungswerkzeug muss intuitiv bedienbar sein, visuell übersichtlich bleiben und Nutzende nicht mit unnötiger Komplexität konfrontieren. Da Eingabefehler oder Fehlbedienungen den Modellierungsprozess beeinflussen können, sollte das Interface so gestaltet sein, dass Fehlinteraktionen möglichst reduziert werden. Dies umfasst klare Rückmeldungen, konsistente Interaktionsmechanismen und eine Minimierung der verfügbaren und auswählbaren Aktionen.

In ihrer Gesamtheit bilden diese Anforderungen das grundlegende konzeptionelle Fundament für die nachfolgenden Schritte der Datenverarbeitung, der formalen Modellstrukturierung und der Systemarchitektur. Sie definieren sowohl die funktionalen Erwartungen an das Assistenzsystem als auch die Rahmenbedingungen, unter denen

dieses im praktischen Einsatz robust, erweiterbar und langfristig nutzbar bleibt.

3.3 Prinzipien der dialogbasierten Bedeutungerschließung

Die in Kapitel 3.2 formulierten Anforderungen machen deutlich, dass die Überführung natürlicher Sprache in formale Prozessmodelle eine vorgelagerte Bedeutungerschließung erfordert. Diese fungiert als Übergangsschritt zwischen der offenen Struktur dialogischer Eingaben und einer semiformalen Zwischenrepräsentation, die für nachgelagerte Modellbildungsschritte geeignet ist.

Im Kontext dieser Arbeit ist dialogbasierte Bedeutungerschließung nicht als vollständiges Prozessverständnis zu interpretieren, sondern als methodischer Mechanismus zur strukturierten Vorverarbeitung natürlichsprachlicher Aussagen. Ziel ist es, prozessrelevante Informationen schrittweise zu erkennen, Unklarheiten sichtbar zu machen und fehlende Angaben gezielt zu identifizieren, ohne dabei formale BPMN-spezifische Modellierungsentscheidungen vorwegzunehmen.

Die dialogische Interaktion übernimmt dabei eine zentrale Steuerungsfunktion. Anstatt einzelne Spracheingaben isoliert zu interpretieren, wird der fortlaufende Gesprächskontext berücksichtigt, um zusammengehörige Aussagen, Bedingungen und Rollenbezüge konsistent zu erfassen. Rückfragen dienen der Reduktion semantischer Mehrdeutigkeiten und wirken dadurch indirekt qualitätssteigernd für die nachgelagerte Modellableitung.

Große Sprachmodelle unterstützen diesen Prozess, indem sie kontextuelle Muster und implizite Bezüge über mehrere Dialogbeiträge hinweg identifizieren können. Die Ergebnisse dieser Interpretation bleiben jedoch bewusst auf einer semiformalen Ebene beschränkt. Die dialogische Bedeutungerschließung bildet somit keine eigenständige Modelllogik, sondern stellt eine vorbereitende Strukturierung dar, die erst in nachgelagerten Verarbeitungsschritten in ein BPMN-Modell überführt wird.

3.3.1 Charakteristika natürlichsprachlicher Prozessbeschreibungen

Natürlichsprachliche Prozessbeschreibungen sind in der Praxis selten als abgeschlossene, konsistente Darstellungen formuliert, sondern entstehen schrittweise und fragmentiert im Dialog. Prozessrelevante Informationen verteilen sich häufig über mehrere

Äußerungen, variieren im Detaillierungsgrad und folgen nicht notwendigerweise der späteren Prozesslogik. Für das Systemdesign ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Spracheingaben nicht als isolierte Instruktionen zu behandeln, sondern als fortlaufenden Dialog zu interpretieren, dessen Kontext über mehrere Beiträge hinweg erhalten und ausgewertet werden muss.

Ein weiteres zentrales Merkmal natürlicher Sprache ist der hohe Anteil impliziter Bedeutungen. Aussagen wie „danach prüfen wir das“ oder „falls das nicht geht“ enthalten prozessrelevante Informationen, deren konkrete Funktion erst im Zusammenspiel mit dem bisherigen Gesprächsverlauf eindeutig bestimmbar wird. Für ein Assistenzsystem bedeutet dies, dass semantische Lücken nicht durch stillschweigende Annahmen geschlossen werden dürfen. Stattdessen muss das System in der Lage sein, potenziell mehrdeutige oder unvollständige Aussagen zu erkennen und durch gezielte Rückfragen zu explizieren, bevor sie in strukturierte Prozessinformationen überführt werden.

Darüber hinaus zeichnen sich natürlichsprachliche Prozessbeschreibungen durch Verdichtung aus. Einzelne Sätze enthalten häufig mehrere prozessrelevante Aspekte gleichzeitig, etwa Bedingungen, Rollen, Entscheidungen und Folgeaktivitäten. Diese Mehrfachkodierung erschwert eine lineare Extraktion von Informationen und macht eine direkte Zuordnung zu einzelnen BPMN-Elementen problematisch. Als Designkonsequenz ergibt sich die Notwendigkeit einer vorgelagerten Strukturierungsebene, auf der solche verdichteten Aussagen in abgrenzbare, prozessrelevante Einheiten zerlegt werden können, ohne bereits formale Modellierungsentscheidungen zu treffen.

Schließlich entspricht die Reihenfolge sprachlicher Äußerungen oft nicht der logischen oder zeitlichen Abfolge des späteren Prozesses. Rückgriffe auf frühere Aussagen, nachträgliche Ergänzungen oder Korrekturen sind typische Bestandteile dialogischer Prozessbeschreibung. Für das Systemdesign bedeutet dies, dass die Bedeutungserschließung nicht strikt sequenziell erfolgen kann. Stattdessen muss eine Flexibilität vorgesehen werden, die es erlaubt, neue Informationen mit bereits erfassten Strukturen abzugleichen und bestehende Annahmen bei Bedarf zu korrigieren.

Zusammenfassend erzwingen diese Charakteristika natürlicher Sprache eine klare Trennung zwischen dialogischer Bedeutungserschließung und formaler Prozessmodellierung. Die beschriebenen Eigenschaften begründen die Entscheidung, natürliche Sprache zunächst auf einer semiformalen Ebene zu strukturieren, bevor eine Ableitung in BPMN-nahe Modellstrukturen erfolgt. Damit wird vermieden, dass Unsicherheiten, Mehrdeutigkeiten oder implizite Annahmen unmittelbar in formale Modelle übertragen werden und dadurch nur noch eingeschränkt oder mit hohem manuellem Aufwand korrigierbar wären.

3.3.2 Dialogische Bedeutungerschließung durch Sprachmodelle

Große Sprachmodelle eignen sich grundsätzlich zur Unterstützung der dialogbasierten Bedeutungerschließung, da sie in der Lage sind, Inhalte aus mehreren Gesprächsbeiträgen gemeinsam zu betrachten. Sie können Bezüge zwischen Aussagen erkennen, wiederkehrende Muster identifizieren und implizite Zusammenhänge berücksichtigen. Dadurch lassen sich natürlichsprachliche Prozessbeschreibungen bereits in frühen Dialogphasen grob strukturieren, auch wenn sie noch unvollständig oder unscharf formuliert sind.

Gleichzeitig weisen Sprachmodelle klare Grenzen auf. Ihre Ausgaben beruhen nicht auf festen Regeln, sondern auf statistischen Wahrscheinlichkeiten. Dadurch können unklare Formulierungen unterschiedlich interpretiert werden oder Informationen ergänzt werden, die im Dialog nicht explizit genannt wurden. Insbesondere bei der direkten Ableitung formaler Prozessmodelle besteht das Risiko, dass solche Annahmen unbemerkt in das Ergebnis einfließen. Eine vollständig automatisierte und unbeaufsichtigte Überführung natürlicher Sprache in BPMN-Modelle ist daher nicht zuverlässig umsetzbar.

Aus diesen Einschränkungen ergibt sich, dass große Sprachmodelle im Kontext der Prozessmodellierung nicht als autonome Modellierungsinstanz eingesetzt werden können. Ihre Rolle liegt vielmehr in der Unterstützung der dialogischen Bedeutungerschließung, indem sie Gesprächsinhalte zusammenfassen, strukturieren und zur Diskussion stellen. Die Klärung unvollständiger oder mehrdeutiger Aussagen erfolgt dabei bewusst im Dialog mit den Nutzenden. Die durch diesen Prozess gewonnenen Informationen verbleiben zunächst auf einer vorgelagerten, semiformalen Ebene und bilden erst in nachgelagerten Verarbeitungsschritten die Grundlage für eine regelbasierte Ableitung formaler BPMN-Modelle.

3.4 Semiformale Repräsentation und Modellbildung

Die im Dialogverlauf gewonnenen Strukturen müssen in eine Form überführt werden, die sowohl für technische Komponenten interpretierbar als auch für die spätere BPMN-Generierung ausreichend formalisiert ist. Eine solche Zwischenrepräsentation fungiert als Bindeglied zwischen den aus der Sprache erschlossenen semantischen Einheiten und der formalen Modelllogik des BPMN's. Sie bildet zentrale prozessuale Entitäten, etwa Aktivitäten, Ereignisse, Rollen und Kontrollflussbeziehungen, eindeutig und strukturiert ab, ohne dabei die vollständige Komplexität der grafischen Notation vorwegzunehmen.

Aus theoretischer Perspektive erfüllt ein solches Zwischenmodell eine doppelte Funktion. Erstens ermöglicht es die Abstraktion natürlicher Sprache in eine formalere Ebene, auf der prozessrelevante Informationen explizit dargestellt werden. Zweitens bildet es die Grundlage für die Modellbildung, bei der aus diesen strukturierten Informationen ein formal gültiges BPMN-Modell abgeleitet wird. Entsprechend muss ein Zwischenmodell Anforderungen wie Vollständigkeit, Eindeutigkeit, Erweiterbarkeit, Fehlertoleranz und eine klar interpretierbare Struktur erfüllen.

In dieser Arbeit wird die Zwischenrepräsentation als semiformale Datenstruktur konzipiert, deren technische Umsetzung im Prototyp auf JSON basiert. Diese Entscheidung folgt nicht technischen Zwängen, sondern ergibt sich aus der Notwendigkeit einer hierarchischen, flexibel erweiterbaren und leicht validierbaren Struktur. Die JSON-basierte Repräsentation ist somit Ausdruck eines konzeptionellen Gestaltungsprinzips. Sie erlaubt es, Rollenbezüge, Ablaufstrukturen und logische Beziehungen präzise zu definieren und zugleich Import- und Exportmechanismen zu unterstützen.

Auf dieser Grundlage erfolgt im nächsten Schritt die Modellbildung, in der die semantischen Einheiten in BPMN-Elemente überführt werden und in einer formal zulässigen Struktur angeordnet werden. Dieser Prozess umfasst insbesondere die Ableitung von Aufgaben, Ereignissen und Gateways, die Spezifikation zulässiger Kontrollflüsse sowie die Sicherstellung syntaktischer und semantischer Konsistenz im Sinne der in Kapitel 2.1 beschriebenen BPMN-Regelwerke. Die Modellbildung schließt die konzeptionelle Phase ab und bereitet die Grundlage für die anschließende technische Umsetzung im Prototyp.

3.5 Konzeptionelle Systemarchitektur

Die zuvor beschriebenen Anforderungen an die Interpretation, Strukturierung und Validierung natürlicher Sprache lassen sich nur durch ein mehrschichtiges Systemdesign erfüllen, das unterschiedliche funktionale Perspektiven trennt und zugleich einen durchgängigen Informationsfluss sicherstellt. Die Architektur folgt daher einem modularen Ansatz, in dem dialogische, semantische, strukturelle und technische Komponenten klar abgegrenzt sind.

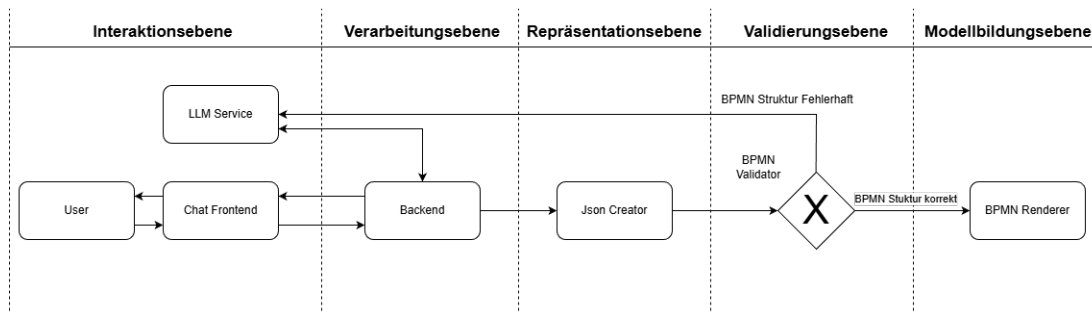


Abbildung 3.1: Die fünf konzeptionellen Ebenen des Prototyps

Abbildung 3.1 zeigt die vereinfachte Systemarchitektur des konzeptionellen Prototyps.

Im Zentrum der Architektur steht eine Interaktionsebene, die den dialogischen Prozess steuert. Sie verwaltet den Gesprächskontext, stellt dem Sprachmodell relevante Informationen bereit und vermittelt zwischen Nutzenden und Prozessanalyse. Dadurch wird gewährleistet, dass modellierungsrelevante Aussagen nicht isoliert, sondern im Verlauf des gesamten Dialogs interpretiert werden. Gleichzeitig übernimmt diese Ebene eine Kontrollfunktion, indem sie Rückfragen generiert, sobald Unsicherheiten oder strukturelle Lücken erkennbar sind.

Darunter liegt eine semantische Verarbeitungsebene, die die natürlichsprachlichen Eingaben interpretiert und in domänenspezifische Bedeutungsstrukturen überführt. Sie nutzt die Fähigkeiten großer Sprachmodelle zur kontextsensitiven Bedeutungserschließung, strukturiert deren Output jedoch gezielt, indem sie ihn auf prozessrelevante Entitäten wie Aktivitäten, Ereignisse, Rollen und Kontrollflusslogiken reduziert. Damit entsteht die konzeptionelle Grundlage für den Übergang zu formalen Modellstrukturen.

Die Repräsentationsebene überführt diese Bedeutungsstrukturen in eine wohldefinierte Zwischenform, die als Bindeglied zwischen Sprachverarbeitung und formaler Modellbildung dient. Die in dieser Arbeit gewählte JSON-Struktur fungiert als Modell, das sowohl für Sprachmodelle gut erzeugbar ist, als auch für nachgelagerte Komponenten eindeutig interpretierbar ist. Sie stellt das strukturelle Gerüst bereit, auf dem später ein vollständiges BPMN-Modell aufgebaut werden kann.

Eine darauf aufbauende Validierungsebene prüft die Zwischenrepräsentation auf interne Konsistenz, Vollständigkeit und semantische Plausibilität. Sie erkennt beispielsweise fehlende Verbindungen, widersprüchliche Rollen oder unzulässige Kontrollflussstrukturen. Werden solche Probleme festgestellt, werden sie an die Interaktionsebene zurückgegeben, wodurch ein iterativer, dialogisch eingebetteter Modellierungsprozess entsteht.

Die Modellbildungsebene definiert anschließend die abstrakte Struktur des späteren BPMN-Modells. Sie erzeugt die logischen Beziehungen zwischen den Modellelementen und bereitet deren Anordnung vor, ohne jedoch konkrete grafische Layoutentscheidungen zu treffen.

Auch wenn die prototypische Realisierung im weiteren Verlauf dieser Arbeit konkrete Technologien einsetzt, ist die hier beschriebene Architektur als konzeptionell abstrahierte Struktur zu verstehen. Sie verdeutlicht, welche funktionalen Aufgaben das spätere System übernehmen muss und wie dialogisch generierte Prozessbeschreibungen schrittweise in formal definierte Modellstrukturen übertragen werden können.

4 Prototypische Umsetzung der Anwendung

Dieses Kapitel beschreibt die prototypische Umsetzung des in Kapitel 3 entwickelten Konzepts. Der Prototyp ist dabei nicht als vollwertiges Produktivsystem zu verstehen, sondern als methodische Software, mit der das Verhalten eines dialogbasierten LLM-Ansatzes zur BPMN-Modellierung systematisch untersucht werden kann.

Ziel der Implementierung ist es, die grundlegende Machbarkeit einer dialogbasierten BPMN-Generierung mithilfe eines Large Language Models zu demonstrieren und eine kontrollierte Datengrundlage für die spätere Evaluation zu schaffen. Vor diesem Hintergrund liegt der Fokus auf der funktionalen Realisierung zentraler Konzeptbestandteile, nicht auf einer vollständigen Abdeckung aller BPMN-Elemente oder einer optimierten Benutzererfahrung.

Die Implementierung erfolgte unter einem begrenzten zeitlichen Rahmen, weshalb bewusst eine strukturierte und erweiterbare Architektur gewählt wurde. Funktionale Vollständigkeit, semantische Tiefe und Robustheit gegenüber komplexen Prozessstrukturen wurden zugunsten einer klaren, nachvollziehbaren Systemarchitektur und einer reproduzierbaren Datenerhebung priorisiert.

4.1 Implementierungsziel und Abgrenzung des Funktionsumfangs

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prototyp wurde vollständig als Open-Source-Software umgesetzt. Der zugehörige Quellcode ist in einem öffentlich zugänglichen GitHub-Repository verfügbar und ermöglicht die Nachvollziehbarkeit sowie Reproduzierbarkeit der prototypischen Umsetzung.¹ Dieser soll die dialogbasierte Prozessmodellierung praktisch umsetzen und empirisch untersuchbar machen. Im Zentrum steht dabei die Transformation natürlicher Spracheingaben in eine strukturierte Zwischenrepräsentation, aus der anschließend BPMN-Modelle generiert werden.

¹<https://github.com/Beatlex/LLM-BPMN-Generator>

Um dieses Ziel unter den gegebenen Rahmenbedingungen zu erreichen, wurde der Funktionsumfang bewusst begrenzt. Der Prototyp implementiert eine Teilmenge der BPMN-Notation, die für die erste Untersuchung grundlegender Prozessstrukturen ausreichend ist. Unterstützt werden insbesondere lineare Abläufe, einfache Entscheidungsstrukturen (OR/XOR-Gateways) sowie parallele Kontrollflüsse (AND-Gateways). Elemente wie Start- und Endereignisse, Aufgaben sowie Sequenzflüsse bilden dabei die Grundlage der Modellgenerierung.

Nicht abgebildet werden hingegen sämtliche semantischen Spezialkonstrukte der BPMN, etwa komplexe Ereignistypen, Schleifen, Eskalationen oder ereignisgesteuerte Gateways. Auch die vollständige semantische Validierung der erzeugten Modelle gemäß aller BPMN-Regelwerke ist nicht Bestandteil des Prototyps. Pools und Lanes können vom Sprachmodell zwar vorgeschlagen werden, ihre korrekte Einbettung erfordert jedoch eine manuelle Prüfung und wurde daher nicht automatisiert validiert. Zusätzlich werden Pools und Lanes nicht gerendert.

Darüber hinaus zeigt sich, dass der Prototyp bei sehr komplexen Prozessbeschreibungen an seine Grenzen stößt. Tests deuten darauf hin, dass insbesondere kleinere lokal ausgeführte Sprachmodelle Schwierigkeiten haben, komplexe Kontrollflussstrukturen konsistent abzubilden. Für kleinere und mittelkomplexe Prozesse lassen sich hingegen bereits vergleichsweise stabile Ergebnisse erzielen. Diese Beobachtungen fließen als zentrale Erkenntnisse in die Evaluation in Kapitel 5 ein.

Zusammenfassend ist der Prototyp als Proof of Concept (PoC) zu verstehen, der die konzeptionelle Machbarkeit demonstriert und eine strukturierte Datenerhebung ermöglicht, ohne den Anspruch einer vollständigen oder industriell einsetzbaren BPMN-Generierung zu erheben.

4.2 Systemüberblick und Datenfluss

Die prototypische Umsetzung folgt einer bewusst klar strukturierten Verarbeitungskette, die den in Kapitel 3.5 in Abbildung 3.1 entwickelten konzeptionellen Ebenen entspricht. Ziel dieser Struktur ist es, den Übergang von natürlichsprachlichen Dialogen zu formalisierten BPMN-Modellen nachvollziehbar, analysierbar und für eine empirische Bewertung zugänglich zu machen. Der Prototyp dient dabei nicht allein der Modellgenerierung, sondern insbesondere der sichtbaren Trennung einzelner Verarbeitungsschritte, um deren jeweilige Beiträge und Grenzen getrennt untersuchen zu können.

Ausgangspunkt des Systems ist eine dialogbasierte Interaktion, in der Nutzende, Pro-

zesse in natürlicher Sprache beschreiben. Diese Eingaben sind typischerweise unvollständig, unscharf oder implizit formuliert, was der Realität menschlicher Prozessbeschreibung entspricht. Anstatt die Spracheingaben als abgeschlossene Instruktionen zu interpretieren, werden sie im Prototyp als fortlaufender Dialog verstanden, dessen Kontext über mehrere Beiträge hinweg berücksichtigt wird. Damit folgt die Umsetzung dem in Kapitel 3 beschriebenen Prinzip der dialogbasierten Bedeutungserschließung.

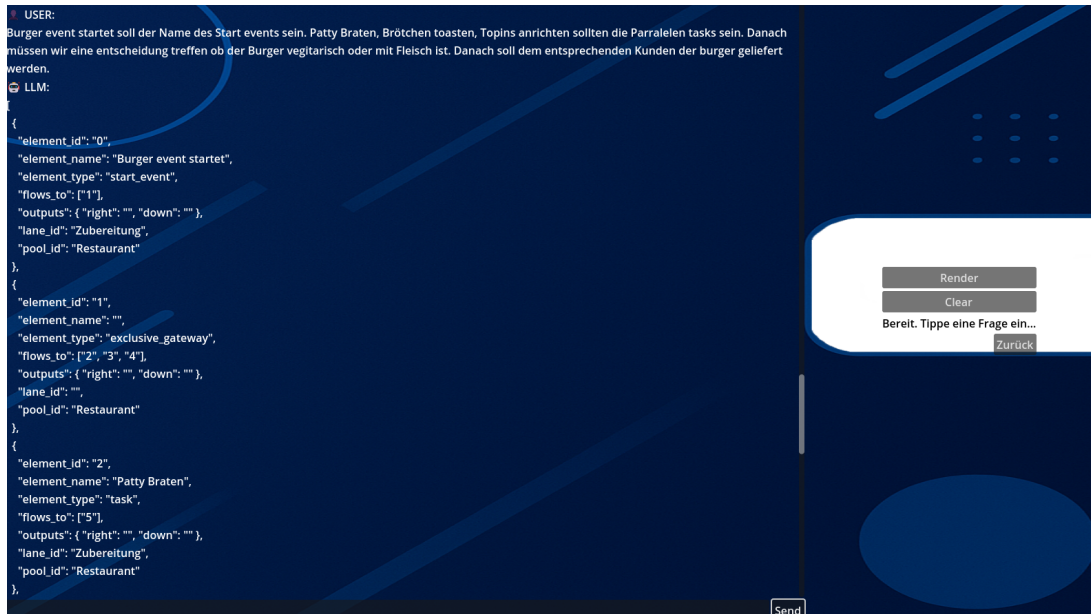


Abbildung 4.1: Chatfenster mit Beispielhaften Dialog mit der LLM

Der Userinput wird an ein lokal ausgeführtes Large Language Model übermittelt, das auf Basis eines definierten Prompt-Designs eine strukturierte Zwischenrepräsentation in Form eines JSONs erzeugt. Diese Zwischenrepräsentation bildet nicht unmittelbar ein BPMN-Modell ab, sondern stellt eine Abstraktion des beschriebenen Prozesses dar. Sie enthält explizite Informationen zu Aktivitäten, Kontrollflüssen und Entscheidungspunkten und fungiert damit als Übersetzungsebene zwischen Sprache und formaler Modelllogik. Die Entscheidung für eine JSON-basierte Struktur ist dabei nicht als rein technische Implementierungsentscheidung zu verstehen, sondern als Kontrollpunkt, der sowohl Validierung als auch Nachvollziehbarkeit der Daten ermöglicht.

Im weiteren Verarbeitungsschritt wird diese Zwischenrepräsentation interpretiert und in eine BPMN-nahe Modellstruktur überführt. Hierbei werden die in der JSON-Struktur beschriebenen Entitäten instanziiert und ihre Beziehungen zueinander abgebildet. Dieser Schritt markiert den Übergang von einer reinen datenorientierten Repräsentation zu einer formaleren Modellstruktur. Gleichzeitig zeigt sich hier eine zentrale Grenze des Prototyps. Die Ableitung erfolgt regelbasiert und berücksichtigt lediglich eine definierte Teilmenge der BPMN-Notation. Komplexere semantische Abhängigkeiten oder Sonderfälle der BPMN-Spezifikation werden bewusst noch nicht vollständig abgedeckt.

Die anschließende visuelle Darstellung, ersichtlich in Abbildung 4.2, des Modells dient primär der Ergebnisprüfung und Analyse. Automatische Layout- und Verbindungserzeugung ermöglichen eine lesbare Darstellung einfacher und mittelkomplexer Prozesse, sind jedoch nicht darauf ausgelegt, hochkomplexe Diagramme zuverlässig und normkonform eines BPMN Modelles abzubilden. Insbesondere bei stark verzweigten oder verschachtelten Prozessstrukturen treten Einschränkungen auf, die sowohl auf die begrenzte Tiefe der aktuellen Zwischenrepräsentation als auch auf die Leistungsfähigkeit des eingesetzten Sprachmodells zurückzuführen sind.

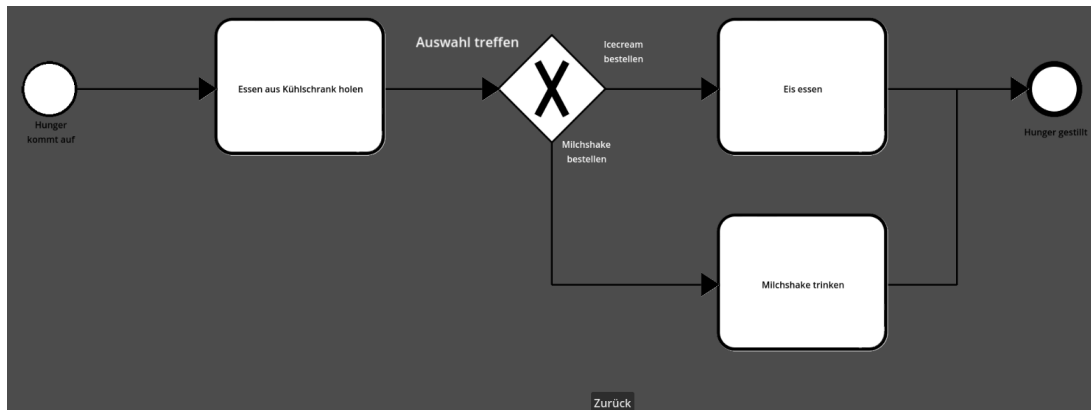


Abbildung 4.2: Beispiel einer visuellen Darstellung eines BPMN Modelles des Prototyps

Parallel zur Modellgenerierung werden relevante Interaktions- und Prozessdaten protokolliert. Diese Protokollierung ist integraler Bestandteil des Untersuchungsdesigns, da sie eine spätere qualitative und strukturelle Analyse der Modellgenerierung erlaubt. Der Prototyp fungiert damit nicht nur als Generierungswerkzeug, sondern zugleich als Instrument zur Datenerhebung, mit dem sowohl erfolgreiche als auch fehlerhafte Modellierungsverläufe nachvollzogen werden können.

Insgesamt verdeutlicht der Systemüberblick, dass der Prototyp weniger als abgeschlossenes Modellierungswerkzeug zu verstehen ist, sondern als experimentelle Plattform, auf der die grundlegende Eignung dialogbasierter LLM-Ansätze für die BPMN-Modellierung untersucht wird. Die klare Trennung von Dialog, semantischer Zwischenrepräsentation und formalem Modell Rendering bildet die methodische Grundlage für die in Kapitel 5 durchgeführte Evaluation und ermöglicht damit eine kritische Einordnung der erzielten Ergebnisse.

4.3 LLM-gestützte Erzeugung der Zwischenrepräsentation

Ein zentrales Element der prototypischen Umsetzung ist die Einführung einer semi-formalen Zwischenrepräsentation, die den Übergang zwischen natürlichsprachlicher Beschreibung und formaler BPMN-Modellbildung vermittelt. Sie bildet den methodischen Kern des Systems, da sie die Ergebnisse der LLM-basierten Bedeutungserschließung explizit erfasst und als Grundlage für die nachgelagerte Modellbildung dient.

Die im Prototyp verwendete JSON-Zwischenrepräsentation setzt die in Kapitel 3.4 entwickelte semiformale Modellidee technisch um. Sie dient als explizite, strukturierte Repräsentation der durch das Sprachmodell extrahierten Prozessinformationen und bildet den Übergang zwischen dialogischer Bedeutungserschließung und regelbasierter BPMN-Modellbildung.

Durch ihre klar definierte Struktur ermöglicht sie eine systematische Validierung grundlegender Prozesseigenschaften und stellt sicher, dass formale Modellierungsentscheidungen nicht durch das Sprachmodell, sondern deterministisch durch das System getroffen werden. Gleichzeitig macht sie implizite Annahmen des Sprachmodells transparent und überprüfbar.

Inhaltlich beschreibt die Zwischenrepräsentation grundlegende prozessuale Entitäten wie Aktivitäten, Kontrollflussbeziehungen und Entscheidungspunkte in logisch strukturierter Form. Sie stellt bewusst kein vollständiges BPMN-Modell dar, sondern eine domänenspezifische Beschreibung, die unterhalb der formalen Notation verbleibt und die in Kapitel 3 eingeführte Trennung zwischen Bedeutungserschließung und Modellbildung konsequent umsetzt.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Repräsentation liegt in ihrer Transparenz. Die vom Sprachmodell erzeugten Annahmen sind explizit einsehbar, überprüfbar und bei Bedarf korrigierbar. Fehlinterpretationen, Auslassungen oder inkonsistente Strukturannahmen werden dadurch frühzeitig sichtbar, bevor sie in formale Modelle überführt werden. Die JSON-Struktur fungiert zugleich als Validierungs- und Kontrollpunkt, an dem grundlegende strukturelle Anforderungen geprüft werden können, ohne eine vollständige semantische BPMN-Validierung vorwegzunehmen.

Gleichzeitig markiert die Zwischenrepräsentation eine bewusste Grenze des Prototyps. Sie bildet nur jene Informationen ab, die aus natürlicher Sprache zuverlässig extrahiert werden können und für die betrachtete Teilmenge der BPMN-Notation relevant sind. Mit zunehmender Komplexität der Prozessbeschreibung oder bei eingeschränkter Modellleistung treten strukturelle Unschärfen auf, die die Grenzen des Ansatzes sichtbar

machen. Diese Aspekte werden in Kapitel 5 systematisch evaluiert.

4.4 Zentrale Systemmechanismen der Modellgenerierung

Aufbauend auf der in Kapitel 4.3 beschriebenen JSON-Zwischenrepräsentation erfolgt im nächsten Schritt die eigentliche Modellgenerierung. Ziel dieses Verarbeitungsschrittes ist es, die JSON Prozessbeschreibung in eine formale Struktur zu überführen, die den Grundregeln der BPMN-Notation entspricht und visuell dargestellt werden kann. Dabei kommt bewusst kein weiterer Einsatz generativer Modelle zum Tragen, die Ableitung erfolgt stattdessen regel- und struktuorientiert.

Diese Trennung ist methodisch motiviert. Während das Sprachmodell für die Interpretation natürlicher Sprache und die Extraktion von Inhalte eingesetzt wird, übernimmt das System mithilfe des Backendes selbst die Verantwortung für die formale Konsistenz der erzeugten Modelle. Auf diese Weise wird vermieden, dass formale Modellierungsentscheidungen delegiert werden. Die Modellgenerierung stellt somit einen deterministischen Verarbeitungsschritt dar, dessen Verhalten nachvollziehbar und reproduzierbar ist.

Zentraler Mechanismus ist die schrittweise Instanziierung von BPMN-nahen Modell-elementen auf Basis der Zwischenrepräsentation. Aktivitäten, Ereignisse und Gateways werden anhand der in der JSON-Struktur enthaltenen Entitäten erzeugt und mit eindeutigen Identifikatoren versehen. Kontrollflussbeziehungen werden anschließend aus den beschriebenen Sequenzen und Bedingungen abgeleitet. Dieser Prozess folgt einer fest definierten Abbildungslogik, die sicherstellt, dass jedes erzeugte Verbindungselement auf eine explizit beschriebene Beziehung in der Zwischenrepräsentation zurückgeführt werden kann. Die zentralen Zuordnungen zwischen Elementen der semiformale JSON-Zwischenrepräsentation und den daraus abgeleiteten BPMN-Modellkonstrukten sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

JSON-Attribut	Wert / Typ	Semantische Bedeutung	Abgeleitetes BPMN-Element
element_type	start_event	Prozessstart	BPMN Start Event
element_type	task	Auszuführende Aktivität	Task
element_type	end_event	Prozessende	End Event
element_type	exclusive_gateway	Alternative Verzweigung (XOR)	XOR Exclusive Gateway
element_type	inclusive_gateway	Bedingte Mehrfachverzweigung (OR)	Inclusive Gateway
element_type	parallel_gateway	Parallele Ausführung	Parallel Gateway
element_id	—	Eindeutige Identifikation eines Prozessknotens	Element-ID
flows_to	—	Sequenzielle oder verzweigende Kontrollflussbeziehung	Sequence Flow

Tabelle 4.1: Abbildungslogik zwischen semiformer JSON-Zwischenrepräsentation und BPMN-nahen Modellelementen

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Behandlung von Kontrollflüssen. Lineare Abfolgen lassen sich vergleichsweise einfach und direkt abbilden, während Entscheidungs- und Parallelstrukturen eine zusätzliche Interpretation erfordern. Im Prototyp werden solche Strukturen anhand expliziter Gateway-Definitionen oder sprachlich identifizierbarer Bedingungen umgesetzt. Diese Logiken sind bewusst einfach gehalten und decken lediglich grundlegende BPMN-Konstrukte ab. Komplexe oder verschachtelte Kontrollflussmuster können daher nur eingeschränkt oder noch nicht konsistent abgebildet werden.

Die automatische Platzierung der erzeugten Modellelemente erfolgt in einem nachgelagerten Verarbeitungsschritt. Hierbei werden einfache Layoutstrategien angewendet, um die Lesbarkeit des Diagramms sicherzustellen. Diese Strategien zielen nicht auf eine optimale oder normativ perfekte Darstellung ab, sondern auf eine visuelle Struktur, die eine inhaltliche schnelle Überprüfung des Modells erlaubt. Insbesondere bei zunehmender Modellkomplexität stoßen diese Mechanismen an ihre Grenzen, was sich in Überlappungen, ungünstigen Flussführungen oder eingeschränkter Übersichtlichkeit äußern kann.

Aus wissenschaftlicher Perspektive ist diese Limitierung bewusst in Kauf genommen. Der Fokus der Arbeit liegt nicht allein auf der Entwicklung eines leistungsfähigen

Layout-Algorithmus, sondern auf der Untersuchung der vorgelagerten semantischen Modellgenerierung. Die Layoutmechanismen dienen daher primär der Sichtbarmachung der erzeugten Struktur und nicht der Optimierung der grafischen Darstellung.

Ein weiterer zentraler Aspekt der Modellgenerierung ist die Fehlerbehandlung. Der Prototyp implementiert grundlegende Prüfungen, um strukturell unzulässige Modellzustände zu vermeiden, etwa fehlende Referenzen oder inkonsistente Kontrollflussverbindungen. Diese Prüfungen sind jedoch nicht vollständig und ersetzen nach aktuellem Entwicklungsstand keine formale BPMN-Validierung. In Fällen, in denen die Zwischenrepräsentation unvollständig oder widersprüchlich ist, kann es zu unvollständigen oder fehlerhaften Modellen kommen. Diese Fälle werden bewusst nicht vollständig abgefangen, da sie für die Evaluation von besonderem Interesse sind.

Zusammenfassend bilden die beschriebenen Systemmechanismen eine kontrollierte Übersetzungsschicht zwischen semantischer Zwischenrepräsentation und formaler Modellstruktur. Sie gewährleisten eine grundlegende Konsistenz der erzeugten BPMN-Modelle, ohne die inhärenten Unsicherheiten der vorgelagerten Sprachinterpretation zu verdecken. Damit tragen sie wesentlich dazu bei, die Leistungsfähigkeit und Grenzen des Gesamtansatzes in der anschließenden Evaluation differenziert analysieren zu können.

4.5 Qualitätssichernde Mechanismen im Prototyp

Die Qualität der im Prototyp erzeugten BPMN-Modelle wird nicht ausschließlich durch die Leistungsfähigkeit des eingesetzten Sprachmodells bestimmt, sondern ergibt sich aus dem Zusammenspiel mehrerer technischer und methodischer Mechanismen. Vor dem Hintergrund des gewählten PoC-Ansatzes liegt der Fokus dabei nicht auf einer vollständigen automatisierten Qualitätssicherung, sondern auf der kontrollierten Erfassung, Sichtbarmachung und Bewertung von Modellierungsentscheidungen.

Ein zentrales qualitätssicherndes Element ist die explizite Trennung zwischen semantischer Interpretation und Modellbildung, wie sie in den vorherigen Abschnitten beschrieben wurde. Dadurch wird vermieden, dass formale Konsistenz vollständig an ein probabilistisches System delegiert wird. Stattdessen übernimmt das System selbst die Verantwortung für grundlegende strukturelle Regeln, während das Sprachmodell auf die Bedeutungserschließung beschränkt bleibt. Diese Trennung erhöht die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und erleichtert die Identifikation von Fehlerquellen.

Darüber hinaus wird die Qualität der Modellgenerierung durch die Verwendung der JSON-Zwischenrepräsentation unterstützt. Sie fungiert als expliziter Kontrollpunkt,

an dem die vom Sprachmodell abgeleiteten Prozessstrukturen sichtbar werden. Unvollständige, widersprüchliche oder unplausible Modellannahmen lassen sich dadurch isoliert betrachten, ohne unmittelbar in ein grafisches BPMN-Diagramm überführt zu werden. Diese Transparenz ist insbesondere für die wissenschaftliche Analyse von Fehlerszenarien von Bedeutung. Zusätzlich können Nutzende gezielt Anpassungen vom Sprachmodell anfordern.

Ein weiterer Mechanismus besteht in der bewussten Beschränkung des unterstützten BPMN-Umfangs. Durch die Fokussierung auf eine definierte Teilmenge der Notation wird das Risiko semantisch inkonsistenter oder formal unzulässiger Modelle reduziert. Gleichzeitig werden dadurch die Grenzen des Ansatzes klar sichtbar. Erweiterungen, etwa zur vollständigen Abbildung aller BPMN-Ereignistypen oder komplexer Kontrollflussmuster, wurden bewusst nicht umgesetzt, da sie den Rahmen des Untersuchungsziels sowie den zeitlichen Umfang überschritten hätten.

Ergänzend dazu sieht der Prototyp eine manuelle Überprüfung bestimmter Modellspekte vor. Insbesondere Pools und Lanes können zwar vom Sprachmodell vorgeschlagen werden. Diese werden nicht gerendert und ihre semantische Korrektheit wird nicht automatisch validiert. Stattdessen erfolgt hier eine manuelle Evaluation, bei der geprüft wird, ob organisatorische Zuordnungen sinnvoll, konsistent und BPMN-konform sind. Diese Vorgehensweise unterstreicht, dass der Prototyp nicht als Modellierungswerkzeug konzipiert ist, sondern als unterstützendes System, das menschliche Expertise voraussetzt.

Zur Unterstützung der späteren Evaluation werden relevante Interaktions- und Prozessdaten protokolliert. Umfangreiche Logging- oder Monitoringmechanismen wurden jedoch nicht implementiert, da der Fokus auf der Datenerhebung qualitativer Aspekte und nicht auf einer produktionsnahen Systemüberwachung lag.

Schließlich ist auch der bewusste Verzicht auf umfassende Fallback-Mechanismen als Teil des Qualitätssicherungskonzepts zu verstehen. Fehlgeschlagene oder inkonsistente Modellgenerierungen werden nicht vollständig abgefangen oder korrigiert, sondern sichtbar gemacht. Dies ermöglicht es, die Grenzen der automatisierten Prozessmodellierung realistisch zu erfassen und in der Evaluation differenziert zu analysieren. Insbesondere bei komplexen Prozessbeschreibungen zeigen sich so die aktuellen Leistungsgrenzen lokaler Sprachmodelle, ohne dass diese durch zusätzliche Heuristiken verdeckt werden.

Insgesamt verfolgen die qualitätssichernden Mechanismen des Prototyps einen wissenschaftlich motivierten Ansatz. Sie zielen weniger auf Fehlervermeidung um jeden Preis als vielmehr auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und analytische Zugänglichkeit. Dadurch wird sichergestellt, dass die im nächsten Kapitel vorgestellte Evaluation

auf einer belastbaren und reflektierten Datengrundlage aufbaut.

4.6 Demonstrationsfälle als Grundlage der Evaluation

Zur Vorbereitung der Evaluation wurden mehrere Demonstrationsfälle herangezogen, die unterschiedliche Komplexitätsgrade dialogisch beschriebener Prozesse abbilden. Ziel dieser Fallauswahl ist es nicht, eine repräsentative Abdeckung aller denkbaren BPMN-Konstrukte zu erreichen, sondern die Leistungsfähigkeit und Grenzen des entwickelten Prototyps anhand klar unterscheidbarer Szenarien zu untersuchen. Die Demonstrationsfälle basieren jeweils auf natürlichsprachlichen Prozessbeschreibungen, aus denen das System eine JSON-Zwischenrepräsentation erzeugt und anschließend ein BPMN-Modell ableitet.

Die ausgewählten Beispiele decken sowohl lineare Prozesse als auch Entscheidungs- und Parallelstrukturen ab. Dadurch wird eine differenzierte Betrachtung möglich, bei der einfache Modellierungsfälle den funktionalen Grundbetrieb des Systems demonstrieren, während komplexere Szenarien gezielt an die Grenzen des Ansatzes herantreiben.

Ein erster Demonstrationsfall ist ein einfacher, linearer Prozess ohne exklusiver Verzweigung. Die zugehörige JSON-Zwischenrepräsentation zeigt eine klare Sequenz von Start- und Endereignissen und dazwischen einzelne Aufgaben. Dieser Fall eignet sich besonders zur Überprüfung grundlegender Modellierungsmechanismen sowie zur Prüfung des Verständnisses von Kontrollflüssen durch das Sprachmodell. Da die semantische Struktur überschaubar ist und die Zuordnung von Spracheingaben zu BPMN-Elementen vergleichsweise eindeutig erfolgt. Die daraus generierten Modelle zeigen eine hohe strukturelle Konsistenz und dienen als Referenz für die Bewertung komplexerer Szenarien.

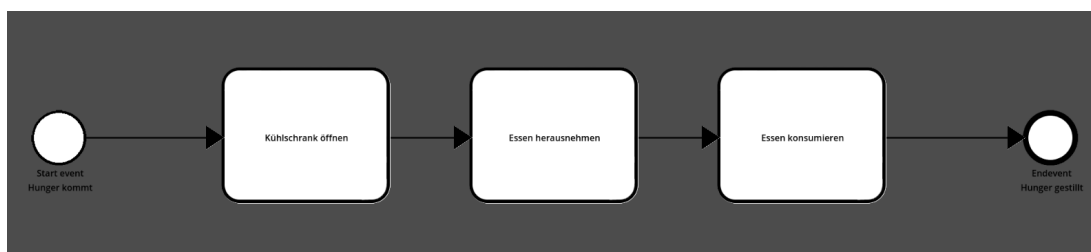


Abbildung 4.3: Einfacher Linearer Prozessablauf ohne Entscheidungen

Ein zweiter Demonstrationsfall behandelt eine lineare Prozesskette mit einer expliziten Entscheidungsstruktur, bei der unterschiedliche Ergebnisse zu einem gemeinsamen

Endpunkt führen. Die JSON-Repräsentation enthält ein exklusives Gateway mit klar benannten Ausgängen, die aus der natürlichen Sprache abgeleitet wurden. Dieser Fall verdeutlicht, dass das System in der Lage ist, sprachlich formulierte Alternativen korrekt als Verzweigungen zu interpretieren und anschließend wieder zusammenzuführen. Gleichzeitig zeigt sich hier bereits, dass die Qualität der Modellierung stark von der Klarheit der sprachlichen Beschreibung abhängt. Uneindeutige oder metaphorische Formulierungen erfordern zusätzliche Rückfragen, um eine konsistente Zwischenrepräsentation zu erzeugen.

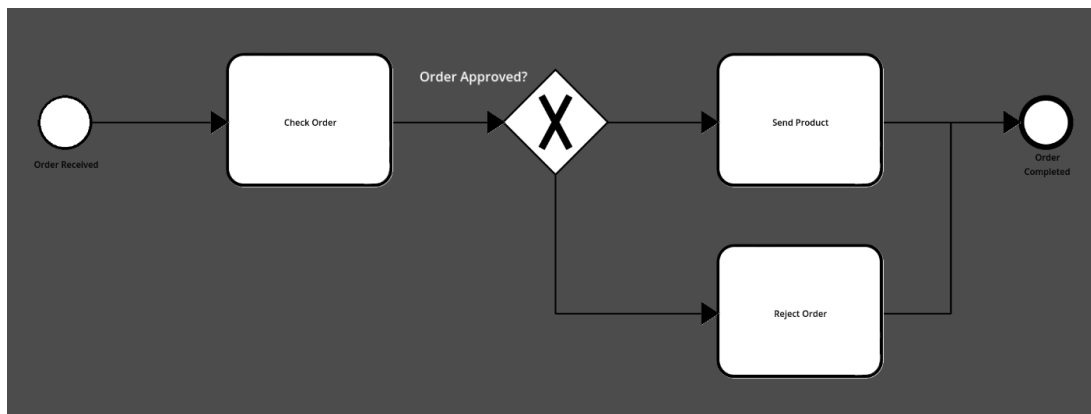


Abbildung 4.4: Einfach erzeugtes BPMN mit einer XOR Entscheidung

Zur Untersuchung paralleler Kontrollflussstrukturen wurden Demonstrationsfälle mit Parallel-Gateways herangezogen. In dem konkreten Fall beschreibt die JSON-Zwischenrepräsentation einen parallelen Split, gefolgt von mehreren unabhängigen Aufgaben, die anschließend wieder synchronisiert werden. Diese Szenarien stellen höhere Anforderungen an die semantische Interpretation, da parallele Abläufe in natürlicher Sprache häufig implizit beschrieben werden. Die Testergebnisse zeigen, dass das System bei klar formulierten Parallelstrukturen stabile Ergebnisse liefert, während bei komplexeren oder verschachtelten Beschreibungen vermehrt Inkonsistenzen im Kontrollfluss auftreten.

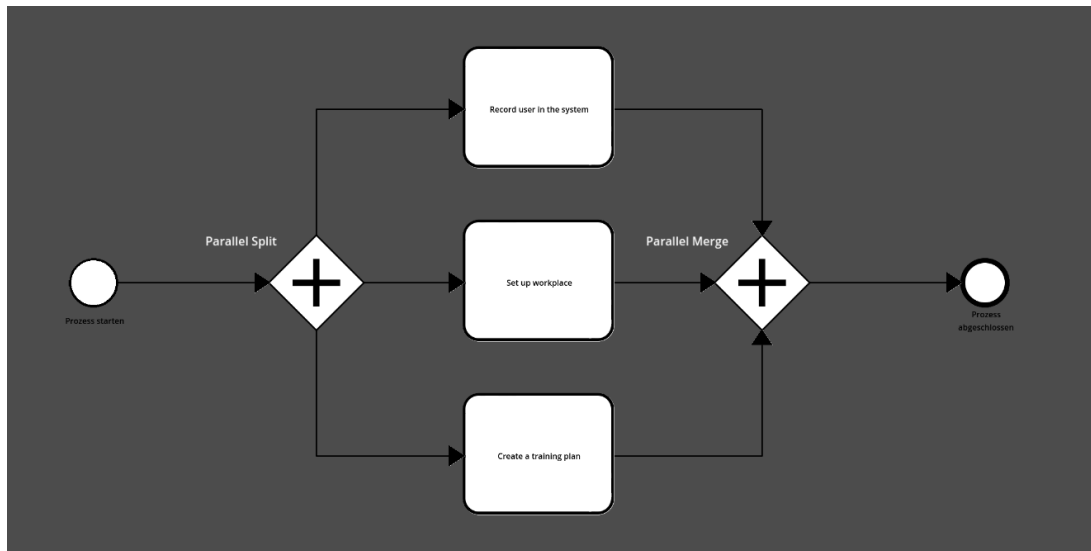


Abbildung 4.5: Einfaches BPMN mit 3 parallel ablaufenden Tasks

Insbesondere bei den parallelen Demonstrationsfällen wird deutlich, dass kleinere lokal ausgeführte Sprachmodelle Schwierigkeiten haben, den vollständigen Kontrollfluss konsistent zu erfassen. Dies äußert sich unter anderem in fehlerhaften oder unvollständigen Verbindungen zwischen parallelen Aktivitäten und deren Zusammenführung. Diese Beobachtung bestätigt die in den vorherigen Kapiteln diskutierte Abhängigkeit der Modellqualität von der Leistungsfähigkeit des eingesetzten Sprachmodells.

Alle Demonstrationsfälle wurden bewusst so gewählt, dass sie innerhalb des unterstützten BPMN-Teilumfangs liegen. Elemente wie Pools und Lanes sind in den JSON-Strukturen zwar optional vorgesehen, wurden jedoch nicht als primäres Bewertungskriterium herangezogen, da ihre semantische Korrektheit im Prototyp manuell vom User überprüft werden muss.

Die dargestellten Demonstrationsfälle bilden die Grundlage für die in Kapitel 5 durchgeführte Evaluation. Anhand dieser Szenarien werden dort die Modellqualität sowie die Leistungsfähigkeit und Grenzen des entwickelten Ansatzes systematisch analysiert.

5 Evaluation

Ziel dieses Kapitels ist die systematische Bewertung des in Kapitel 4 beschriebenen Prototyps im Hinblick auf die in Kapitel 1 formulierten Forschungsfragen. Die Evaluation dient dabei nicht der Bewertung eines produktiven und wirtschaftlichen Systems, sondern der wissenschaftlich fundierten Untersuchung, inwiefern der entwickelte Ansatz zur dialogbasierten Generierung von BPMN-Modellen geeignet ist, zentrale Anforderungen der Prozessmodellierung zu erfüllen.

Vor dem Hintergrund des gewählten PoC-Ansatzes erfolgt die Evaluation explorativ und qualitativ. Im Fokus stehen die strukturelle und semantische Qualität der erzeugten Modelle, die Nachvollziehbarkeit der Modellableitung sowie die Identifikation systematischer Stärken und Grenzen des Ansatzes. Die Bewertung stützt sich auf die in Kapitel 4.6 beschriebenen Demonstrationsfälle und berücksichtigt sowohl erfolgreiche Modellgenerierungen als auch auftretende Fehlerszenarien.

5.1 Evaluationsziele und Leitfragen

Die Evaluation verfolgt das übergeordnete Ziel, den entwickelten Prototyp als Untersuchungsinstrument zur Beantwortung der formulierten Forschungsfragen einzuordnen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Optimierung einzelner Implementierungsdetails, sondern die Frage, in welchem Umfang der konzeptionelle Ansatz der dialogbasierten BPMN-Generierung mithilfe eines Large Language Models grundsätzlich fähig ist.

Im Hinblick auf Forschungsfrage F1 wird untersucht, ob und unter welchen Bedingungen ein Large Language Model in der Lage ist, textbasierte Prozessbeschreibungen zuverlässig in strukturierte BPMN-Modelle zu überführen. Dabei liegt der Fokus auf der strukturellen Konsistenz der erzeugten Modelle sowie auf der semantischen Angemessenheit der Prozesslogik. Bewertet wird insbesondere, ob grundlegende BPMN-Konstrukte wie Aktivitäten, Kontrollflüsse und Gateways aus natürlichsprachlichen Beschreibungen nachvollziehbar abgeleitet werden können.

Forschungsfrage F2 adressiert die Rolle methodischer und architektonischer Gestaltungsentscheidungen für die Qualität der automatischen Prozessmodellierung. Die

Evaluation analysiert daher, welchen Beitrag die eingesetzte Prompt-Struktur, die dialogische Interaktion sowie die eingeführte JSON-Zwischenrepräsentation zur Stabilität, Transparenz und Konsistenz der Modellgenerierung leisten. Ziel ist es, zu beurteilen, ob diese Elemente als wirksame Steuerungs- und Kontrollmechanismen im Zusammenspiel mit generativen Sprachmodellen fungieren können.

Im Kontext von Forschungsfrage F3 wird der entwickelte Ansatz kritisch in Bezug auf seine Chancen und Grenzen eingeordnet. Hierbei wird untersucht, in welchen Szenarien dialogbasierte LLM-Ansätze traditionelle Vorgehensweisen der Prozessmodellierung sinnvoll ergänzen können und wo ihre aktuellen Grenzen liegen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Modellierung komplexer Kontrollflussstrukturen, der Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des eingesetzten Sprachmodells sowie dem erforderlichen Grad menschlicher Kontrolle und Nachbearbeitung.

Die Evaluation folgt damit einer leitfragengestützten Logik, bei der qualitative Beobachtungen systematisch entlang der Forschungsfragen interpretiert werden. Ziel ist es nicht, allgemeingültige Aussagen über die Leistungsfähigkeit von LLMs zu treffen, sondern die Eignung des vorgestellten Ansatzes im Rahmen der prototypischen Umsetzung kritisch zu reflektieren und wissenschaftlich einzuordnen.

5.2 Qualitätskriterien und Bewertungsmaßstäbe

Zur systematischen Bewertung der im Prototyp erzeugten BPMN-Modelle werden qualitative Qualitätskriterien herangezogen, die unmittelbar aus den in Kapitel 3 entwickelten konzeptionellen Grundlagen sowie aus der prototypischen Umsetzung in Kapitel 4 abgeleitet sind. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des Ansatzes differenziert zu beurteilen, ohne den Anspruch einer statistisch generalisierbaren Evaluation zu erheben.

Die Bewertung erfolgt entlang mehrerer Kriterien, die unterschiedliche Aspekte der Modellgenerierung adressieren und gemeinsam ein ganzheitliches Bild der Ergebnisqualität ermöglichen. Dabei wird bewusst zwischen strukturellen, semantischen und prozessualen Dimensionen unterschieden.

Strukturelle Korrektheit Dieses Kriterium bewertet, ob die erzeugten BPMN-Modelle eine formal nachvollziehbare Grundstruktur aufweisen. Hierzu zählen insbesondere das Vorhandensein von Start- und Endereignissen, die korrekte Verbindung von Aktivitäten über Sequenzflüsse sowie der konsistente Einsatz von Gateways zur Abbildung von Entscheidungen oder parallelen Abläufen. Modelle gelten als struktu-

rell korrekt, wenn sie keine isolierten oder widersprüchlichen Elemente enthalten und der Kontrollfluss durchgängig nachvollzogen werden kann. Eine vollständige formale Validierung gemäß der BPMN-Spezifikation ist hierbei ausdrücklich nicht Ziel der Bewertung.

Semantische Angemessenheit Die semantische Angemessenheit beschreibt, in welchem Umfang die in natürlicher Sprache beschriebenen Prozesslogiken inhaltlich korrekt in das BPMN-Modell übertragen wurden. Bewertet wird, ob Aktivitäten, Entscheidungen und Abläufe die Bedeutung der Spracheingaben widerspiegeln. Da natürliche Sprache mehrdeutig ist, erfolgt diese Bewertung qualitativ und unter Einbeziehung menschlicher Interpretation. Abweichungen zwischen Beschreibung und Modell werden nicht pauschal als Fehler gewertet, sondern im Hinblick auf mögliche Ursachen analysiert.

Konsistenz der JSON-Zwischenrepräsentation Ein zentrales Bewertungskriterium ist die Qualität der vom Sprachmodell erzeugten JSON-Zwischenrepräsentation. Diese wird daraufhin geprüft, ob sie intern konsistent, vollständig und eindeutig interpretierbar ist. Dazu zählen unter anderem die eindeutige Identifikation von Prozess-elementen, die korrekte Referenzierung von Kontrollflüssen sowie das Fehlen widersprüchlicher Beziehungen. Eine konsistente Zwischenrepräsentation gilt als Voraussetzung für eine nachvollziehbare und reproduzierbare Modellgenerierung.

Robustheit gegenüber Prozesskomplexität Dieses Kriterium untersucht, wie sich die Qualität der Modellgenerierung bei zunehmender Komplexität der Prozessbeschreibung verändert. Dazu werden einfache lineare Prozesse, Entscheidungsstrukturen sowie parallele Abläufe miteinander verglichen. Bewertet wird nicht die absolute Korrektheit einzelner Modelle, sondern die beobachtbare Stabilität des Ansatzes in unterschiedlichen Szenarien. Insbesondere wird analysiert, bei welchen Strukturmerkmalen vermehrt Inkonsistenzen oder Fehlinterpretationen auftreten.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit Die Transparenz der Modellgenerierung beschreibt, in welchem Maß Entscheidungen und Fehlerquellen im Generierungsprozess nachvollziehbar sind. Bewertet wird, ob Abweichungen oder Inkonsistenzen auf bestimmte Verarbeitungsschritte, etwa auf die Sprachinterpretation, die Zwischenrepräsentation oder die formale Ableitung, zurückgeführt werden können. Die explizite Trennung dieser Ebenen im Prototyp bildet hierbei eine zentrale Grundlage für die analytische Bewertung.

Die Bewertung entlang dieser Kriterien erfolgt qualitativ. Die Ergebnisse werden nicht numerisch aggregiert, sondern anhand konkreter Beobachtungen, Beispiele und Vergleichsfälle beschrieben. Dieser Ansatz trägt dem Charakter der Arbeit Rechnung und ermöglicht eine differenzierte Einordnung der Leistungsfähigkeit und Grenzen dialogbasierter LLM-Ansätze in der BPMN-Modellierung.

5.3 Testkorpus und Versuchsaufbau

Die Evaluation des entwickelten Prototyps basiert auf einem gezielt zusammengestellten Testkorpus, der aus mehreren Demonstrationsfällen besteht. Diese wurden bewusst so konzipiert, dass sie unterschiedliche Komplexitätsstufen dialogisch beschriebener Geschäftsprozesse abbilden. Ziel ist es, den Prototyp unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen und systematische Stärken sowie Grenzen des Ansatzes sichtbar zu machen.

Der Testkorpus umfasst einfache lineare Prozesse, Prozesse mit expliziten Entscheidungsstrukturen sowie Prozesse mit parallelen Kontrollflüssen. Die Auswahl orientiert sich an den in Kapitel 4.6 beschriebenen Demonstrationsfällen und deckt die Teilmenge der BPMN-Notation ab, die vom Prototyp unterstützt wird. Komplexere Konstrukte wie ereignisbasierte Gateways, Schleifen oder Eskalationen sind bewusst nicht Bestandteil des Testkorpus, da ihre Abbildung nicht Ziel der prototypischen Umsetzung ist.

Alle Testfälle basieren auf natürlichsprachlichen Prozessbeschreibungen, die über das dialogbasierte Interface in das System eingegeben wurden. Dabei wurden realitätsnahe Formulierungen verwendet, wie sie auch in informellen Anforderungsgesprächen auftreten, etwa Aussagen wie „nach der Prüfung wird entschieden, ob der Antrag genehmigt oder abgelehnt wird“ oder „die Aufgaben sollen parallel bearbeitet werden“. Die Beschreibungen variieren hinsichtlich Detailgrad, Explizitheit und sprachlicher Klarheit, um unterschiedliche Anforderungen an die semantische Interpretation zu erzeugen.

Der Versuchsaufbau folgt einem einheitlichen Ablauf. Für jeden Demonstrationsfall wird eine dialogische Prozessbeschreibung an das lokal ausgeführte Sprachmodell `gpt-oss:20b` (Stand: November 2025) übermittelt. Das Modell erzeugt eine JSON-basierte Zwischenrepräsentation, die anschließend vom System in ein BPMN-nahes Modell überführt wird. Sowohl die erzeugten JSON-Strukturen als auch die vollständigen Dialogverläufe werden systematisch protokolliert und für die Analyse herangezogen. Die entsprechenden Logdaten sind in einem öffentlich zugänglichen Repository dokumentiert.¹

¹<https://github.com/Beatlex/LLM-BPMN-Generator/tree/main/LogDataForEvaluation>

Die Evaluation erfolgt entlang der in Kapitel 5.2 definierten Qualitätskriterien. Die Ergebnisse der einzelnen Demonstrationsfälle werden vergleichend betrachtet, um wiederkehrende Muster, typische Fehlerszenarien sowie charakteristische Stärken und Schwächen des Ansatzes zu identifizieren.

Auf eine quantitative, statistische Auswertung wird bewusst verzichtet. Die Anzahl der Testfälle ist nicht auf Repräsentativität ausgelegt, sondern dient der explorativen Untersuchung des Ansatzes. Der qualitative Versuchsaufbau ist geeignet, konzeptionelle Fragestellungen zu adressieren und bildet eine belastbare Grundlage für die kritische Einordnung der Ergebnisse im weiteren Verlauf der Evaluation.

5.4 Ergebnisse der Modellgenerierung

Die Ergebnisse der Evaluation werden im Folgenden anhand der in Kapitel 5.2 definierten Qualitätskriterien dargestellt. Die Analyse stützt sich auf die in Kapitel 4.6 beschriebenen Demonstrationsfälle und betrachtet sowohl erfolgreiche Modellgenerierungen als auch auftretende Abweichungen und Fehlerszenarien. Ziel ist es, wiederkehrende Muster in der Modellgenerierung zu identifizieren und die Leistungsfähigkeit des entwickelten Ansatzes differenziert darzustellen. Da die Evaluation qualitativ angelegt ist, erfolgt die Bewertung nicht anhand aggregierter Kennzahlen, sondern anhand fallbasierter Beobachtungen, Vergleichsfälle und nachvollziehbarer Fehlerbilder.

Ergebnisse zur strukturellen Korrektheit In allen untersuchten Demonstrationsfällen gemäß Kapitel 4.6 konnte der Prototyp grundlegende lineare BPMN-Strukturen wie in Abbildung 4.3 erzeugen, die einen nachvollziehbaren Kontrollfluss aufweisen. Start- und Endereignisse wurden konsistent erzeugt und korrekt in den Prozessablauf eingebunden. Lineare Prozesse konnten ohne strukturelle Brüche abgebildet werden, wobei Aktivitäten eindeutig verbunden und in der erwarteten Reihenfolge dargestellt wurden. Die Generierung dieser Modelle erfolgte im Rahmen der Testläufe stabil und ohne auffällige Verzögerungen im Interaktions- und Renderprozess.

Bei Prozessen mit Entscheidungsstrukturen zeigte sich, dass exklusive Gateways in der Regel korrekt erkannt und implementiert wurden, sofern die Entscheidungslogik in der natürlichen Sprache explizit formuliert war. Die Zusammenführung alternativer Pfade erfolgte in den meisten Fällen konsistent. In einzelnen Fällen traten jedoch strukturelle Unschärfen auf, etwa durch fehlende oder falsch referenzierte Sequenzflüsse, wenn die sprachliche Beschreibung mehrere implizite Entscheidungsebenen enthielt.

Parallele Kontrollflüsse, wie in Abbildung 4.5 stellten zusätzliche strukturelle Her-

ausforderung dar. Während einfache Parallelisierungen mit klar benannten parallelen Aufgaben stabil umgesetzt wurden, kam es bei komplexeren oder verschachtelten Parallelstrukturen vermehrt zu unvollständigen Zusammenführungen oder inkonsistenten Gateway-Verbindungen. Diese Abweichungen ließen sich in den untersuchten Fällen häufig auf Unschärfen oder Inkonsistenzen in der zugrunde liegenden JSON-Zwischenrepräsentation zurückführen, etwa wenn Zusammenführungspunkte nicht eindeutig referenziert oder Kontrollflussbeziehungen wurden falsch Nummeriert.

Komplexere BPMN-Strukturen erwiesen sich als deutlich fehleranfälliger. Parallele Kontrollflüsse mit zusätzlichen Gateways können in vielen Fällen grundsätzlich erzeugt werden, die Ergebnisqualität hängt jedoch sichtbar von der Klarheit und Vollständigkeit der natürlichsprachlichen Eingabe ab. Eingaben mit expliziten Formulierungen von Bedingungen und Ablaufbeziehungen (z.,B. „nach der Prüfung wird entschieden, ob ...“ bzw. „die Aufgaben sollen parallel bearbeitet werden“) führten zu konsistenteren Strukturen, während vage oder implizite Beschreibungen häufiger zu unvollständigen Zusammenführungen oder inkonsistenten Gateway-Verbindungen führten. Je präziser der Prozess beschrieben wird, desto konsistenter fällt die erzeugte Struktur aus. Wenn relevante Informationen fehlen oder mehrdeutig sind, ergänzt das Sprachmodell vereinzelt Kontrollflüsse, die nicht explizit beschrieben wurden und daher nicht zuverlässig der Prozesslogik entsprechen. In solchen Fällen wären zusätzliche Rückfragen oder Validierungsschritte erforderlich.

Ergebnisse zur semantischen Angemessenheit Die semantische Angemessenheit der erzeugten Modelle variiert in Abhängigkeit von der Klarheit der natürlichsprachlichen Eingaben. Bei einfachen und klar strukturierten Beschreibungen entsprach die modellierte Prozesslogik weitgehend der intendierten Bedeutung. Aktivitäten wurden korrekt interpretiert und in einen plausiblen Ablauf eingebettet.

Bei komplexeren Beschreibungen zeigten sich jedoch semantische Abweichungen. Als komplexer werden in diesem Zusammenhang insbesondere Eingaben verstanden, die mehrere Kontrollflussaspekte gleichzeitig enthalten (z.,B. kombinierte Entscheidungs- und Parallelstrukturen), Bedingungen nur implizit formulieren oder nachträgliche Ergänzungen im Dialogverlauf voraussetzen. Insbesondere implizite Annahmen oder kontextabhängige Formulierungen führten vereinzelt zu Fehlinterpretationen, etwa bei der Zuordnung von Bedingungen zu Gateways oder bei der zeitlichen Reihenfolge von Aktivitäten. Diese Abweichungen konnten häufig auf unvollständige Bedeutungserschließung durch das Sprachmodell zurückgeführt werden und verdeutlichen die Grenzen einer rein automatisierten Interpretation natürlicher Sprache.

Ergebnisse zur Konsistenz der JSON-Zwischenrepräsentation Die Analyse der JSON-Zwischenrepräsentationen zeigt, dass diese in einfachen Szenarien überwiegend konsistent und eindeutig interpretierbar waren. Elemente verfügten über eindeutige Identifikatoren, und Kontrollflussbeziehungen ließen sich klar nachvollziehen. In diesen Fällen bildete die Zwischenrepräsentation eine stabile Grundlage für die nachfolgende Modellgenerierung.

Mit steigender Prozesskomplexität nahm jedoch die Häufigkeit inkonsistenter oder unvollständiger Zwischenrepräsentationen zu. Typische Probleme betrafen fehlende oder mehrdeutige Referenzen bei Zusammenführungen paralleler Pfade, unvollständige Kontrollflussrelationen sowie widersprüchliche Angaben zur Reihenfolge einzelner Aktivitäten. Diese Inkonsistenzen wirkten sich direkt auf die Qualität der erzeugten BPMN-Modelle aus, da die regelbasierte Modellableitung auf eindeutige Knoten- und Flussbeziehungen angewiesen ist. Damit bestätigt sich die Zwischenrepräsentation als kritischer Kontrollpunkt im Gesamtsystem.

Ergebnisse zur Robustheit gegenüber Prozesskomplexität Ein vergleichender Blick auf die unterschiedlichen Demonstrationsfälle zeigt eine klare Abhängigkeit der Modellqualität von der Komplexität der Prozessbeschreibung. Lineare Prozesse und einfache Entscheidungsstrukturen konnten stabil generiert werden, während parallele Abläufe eine deutlich höhere Fehleranfälligkeit aufwiesen.

Insbesondere bei Prozessen mit mehreren Entscheidungsaktivitäten und anschließender Synchronisation zeigte sich, dass das lokal ausgeführte Sprachmodell im verwendeten Setup (gpt-oss:20b, Stand: November 2025) komplexere oder implizit formulierte Parallelitäts- und Zusammenführungslogiken nicht in allen Fällen konsistent in die JSON-Zwischenrepräsentation überführen konnte. Die Robustheit des Systems nimmt in diesen Fällen sichtbar ab, was sich in unvollständigen Kontrollflüssen oder inkonsistenten Modellstrukturen äußert.

Ergebnisse zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit Ein zentrales Ergebnis der Evaluation ist die hohe Transparenz des Modellgenerierungsprozesses. Durch die explizite Trennung zwischen dialogischer Eingabe, JSON-Zwischenrepräsentation und regelbasierter Modellgenerierung lassen sich Fehlerquellen in der Mehrzahl der untersuchten Demonstrationsfälle nachvollziehbar lokalisieren. Abweichungen konnten häufig auf die semantische Interpretation durch das Sprachmodell beziehungsweise auf daraus resultierende Inkonsistenzen in der Zwischenrepräsentation zurückgeführt werden, bevor sie in dem Prototypen sichtbar gerendert wurden. Zusätzlich zeigte sich vereinzelt, dass das Sprachmodell Elemente oder Funktionen in der Zwischenrepräsentation antizipierte, die im Prototyp nicht umgesetzt sind, etwa nicht unterstützte

Notationen oder nicht implementierte Flusslogiken (z.,B. Backflow). Diese Fälle verdeutlichen, dass Transparenz und Kontrollierbarkeit zwar steigen, die Modellausgabe jedoch weiterhin aktiv durch Implementierungsumfang und Validierungsmechanismen begrenzt werden muss.

Diese Nachvollziehbarkeit ermöglicht eine differenzierte Analyse der Ursachen von Fehlmodellierungen und stellt einen wesentlichen methodischen Vorteil gegenüber Ansätzen dar, bei denen das BPMN-Diagramm unmittelbar als Endausgabe eines Sprachmodells erzeugt wird, da in solchen Fällen Zwischenannahmen und Strukturentscheidungen weniger transparent isoliert überprüfbar sind. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Transparenz des Ansatzes nicht automatisch zu einer höheren Modellqualität führt, sondern primär die analytische Zugänglichkeit und Kontrollierbarkeit verbessert.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass der entwickelte Prototyp in der Lage ist, grundlegende Prozessstrukturen aus natürlichsprachlichen Beschreibungen abzuleiten und visuell darzustellen. Die Qualität der Ergebnisse ist dabei abhängig von der Komplexität der Eingaben sowie von der Leistungsfähigkeit des eingesetzten Sprachmodells im betrachteten Setup. Die identifizierten Stärken und Schwächen bilden die Grundlage für die kritische Einordnung und Reflexion in Kapitel 5.5.

5.5 Kritische Einordnung und Grenzen der Evaluation

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Evaluation liefert wichtige Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit und die Grenzen des entwickelten Prototyps. Gleichzeitig ist sie im Kontext des gewählten Untersuchungsdesigns kritisch einzuordnen. Ziel der Evaluation war es nicht, allgemeingültige Aussagen über die Eignung von Large Language Models für die BPMN-Modellierung zu treffen, sondern den vorgestellten Ansatz im Rahmen einer prototypischen Umsetzung explorativ zu untersuchen.

Eine zentrale Einschränkung der Evaluation ergibt sich aus der qualitativen Ausrichtung des Versuchsaufbaus. Die Anzahl der untersuchten Demonstrationsfälle ist bewusst begrenzt und nicht auf statistische Repräsentativität ausgelegt. Die Ergebnisse erlauben daher keine quantitativen Aussagen über Erfolgsquoten oder Modellqualität im Sinne messbarer Kennzahlen. Stattdessen liefern sie eine strukturierte, fallbasierte Einschätzung der Funktionsweise und Stabilität des Ansatzes unter kontrollierten Bedingungen.

Darüber hinaus ist die Evaluation eng an den unterstützten Funktionsumfang des Prototyps gebunden. Da lediglich eine Teilmenge der BPMN implementiert wurde, beziehen sich die Ergebnisse ausschließlich auf einfache und Mittelkomplexe Prozessstrukturen.

Aussagen zur Modellierung hochkomplexer Prozesse, zu ereignisgesteuerten Konstrukten oder zu industriellen Anwendungsszenarien lassen sich auf dieser Basis nicht treffen. Diese Einschränkung ist jedoch nicht als Defizit, sondern als bewusste Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands zu verstehen.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Abhängigkeit der Ergebnisse von der Leistungsfähigkeit des eingesetzten Sprachmodells. Insbesondere bei lokal ausgeführten, kleineren Modellen zeigen sich Grenzen in der semantischen Interpretation komplexer oder impliziter Prozessbeschreibungen relativ zügig. Die beobachteten Inkonsistenzen sind daher nicht ausschließlich auf konzeptionelle Schwächen des Ansatzes zurückzuführen, sondern spiegeln auch den aktuellen Stand kleinerer generativer Sprachmodelle wider. Eine Evaluation mit leistungsfähigeren oder domänenspezifisch trainierten Modellen könnte zu deutlich abweichenden Ergebnissen führen. Erste informelle Vergleichstests deuten darauf hin, dass größere, beziehungsweise leistungsfähigere Modelle komplexe Prozesslogiken konsistenter erfassen können als kleinere lokal ausgeführte Modelle. Diese Beobachtung wurde jedoch nicht systematisch evaluiert und wird daher nicht als belastbares Ergebnis gewertet.

Methodisch ist zudem zu berücksichtigen, dass die Bewertung der semantischen Angemessenheit zwangsläufig menschliche Interpretation erfordert. Obwohl die Qualitätskriterien systematisch definiert wurden, bleibt ein gewisser subjektiver Anteil in der Beurteilung nicht vollständig vermeidbar. Diese Subjektivität wird jedoch durch die transparente Dokumentation der Zwischenrepräsentationen und Modellstrukturen reduziert und nachvollziehbar gemacht.

Trotz dieser Einschränkungen zeigt die Evaluation, dass der entwickelte Prototyp als Untersuchungsinstrument grundlegend geeignet ist, zentrale Fragestellungen zur dialogbasierten BPMN-Generierung empirisch zu adressieren. Insbesondere die explizite Trennung zwischen Bedeutungserschließung und Modellableitung erweist sich als methodisch tragfähig und analytisch gewinnbringend. Die identifizierten Grenzen liefern zugleich wertvolle Ansatzpunkte für weiterführende Forschung und zukünftige Systemerweiterungen, die im abschließenden Kapitel diskutiert werden.

6 Fazit und Ausblick

Diese Bachelorarbeit hatte zum Ziel, die Konzeption und prototypische Umsetzung eines dialogbasierten Assistenzsystems zur automatischen Generierung von BPMN-Modellen auf Basis Large Language Models zu erstellen. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur allein die Entwicklung eines PoC Systems, sondern die wissenschaftliche Analyse der Frage, inwiefern dialogische Sprachmodelle geeignet sind, natürlichsprachliche Prozessbeschreibungen in strukturierte, formal interpretierbare Prozessmodelle zu überführen.

Durch die Kombination aus theoretischer Fundierung, konzeptioneller Modellierung und prototypischer Umsetzung konnte ein Untersuchungsinstrument geschaffen werden, das eine differenzierte Betrachtung der Potenziale und Grenzen dieses Ansatzes erlaubt. Die Ergebnisse der Arbeit werden im Folgenden zusammengefasst, den Forschungsfragen zugeordnet und kritisch eingeordnet. Abschließend werden Limitationen sowie mögliche Weiterentwicklungen aufgezeigt.

6.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse

Die Arbeit zeigt, dass dialogbasierte Large Language Models unter geeigneten Rahmenbedingungen in der Lage sind, natürlichsprachliche Prozessbeschreibungen so zu strukturieren, dass daraus formal interpretierbare BPMN-Modelle für einfache bis mittelkomplexe Prozesse abgeleitet werden können. Insbesondere bei diesen Prozessen gelingt es dem entwickelten Prototypen, Aktivitäten, Kontrollflüsse sowie grundlegende Entscheidungs- und Parallelstrukturen konsistent zu erfassen.

Ein zentrales Ergebnis ist die methodische Bedeutung einer semiformalen Zwischenrepräsentation. Die eingeführte JSON-Struktur fungiert erfolgreich als vermittelnde Abstraktionsebene zwischen natürlicher Sprache und formaler Modelllogik. Sie erhöht die Transparenz der Modellgenerierung, ermöglicht gezielte Validierungen und bildet eine belastbare Grundlage für die anschließende Evaluation. Die explizite Trennung zwischen semantischer Bedeutungserschließung durch das Sprachmodell und deterministischer Modellableitung erweist sich dabei als wesentlicher Faktor für Nachvollzieh-

barkeit und Analysefähigkeit.

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse deutlich die Grenzen des Ansatzes. Mit zunehmender Komplexität der Prozessbeschreibungen steigt die Fehleranfälligkeit der generierten Zwischenrepräsentationen, insbesondere bei kleineren lokal ausgeführten Sprachmodellen. Probleme treten vor allem bei der konsistenten Abbildung komplexer Kontrollflussstrukturen, impliziter Parallelität und verschachtelter Entscheidungen auf. Diese Einschränkungen spiegeln sowohl die aktuellen Leistungsgrenzen generativer Sprachmodelle als auch die bewusste Reduktion des unterstützten BPMN-Umfangs wider.

Insgesamt verdeutlicht die Arbeit, dass LLM-basierte Assistenzsysteme ein erhebliches Unterstützungspotenzial für die Prozessmodellierung besitzen, derzeit jedoch nicht als autonome Modellierungsansätze geeignet sind. Ihre Stärke liegt insbesondere in der dialogischen Erfassung und Strukturierung von Prozesswissen, während formale Validierung und fachliche Bewertung weiterhin menschliche Expertise erfordern.

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prototyp sowie alle zentralen Implementierungsartefakte stehen in einem öffentlich zugänglichen GitHub-Repository zur Verfügung und ermöglichen eine weiterführende Analyse, Reproduktion und Erweiterung des vorgestellten Ansatzes.

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Die erste Forschungsfrage (F1) zielte darauf ab zu untersuchen, wie ein Large Language Model eingesetzt werden kann, um textbasierte Prozessbeschreibungen zuverlässig in strukturierte BPMN-Modelle zu überführen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein solcher Einsatz insbesondere dann erfolgreich ist, wenn das Sprachmodell nicht direkt BPMN-Strukturen erzeugt, sondern zunächst eine kontrollierte semiformale Zwischenrepräsentation erstellt. Durch diese zweistufige Vorgehensweise lassen sich natürliche Sprache und formale Modelllogik effektiv entkoppeln, wodurch Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Modellgenerierung erhöht werden. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine rein automatisierte Modellgenerierung ohne menschliche Überprüfung weder sinnvoll noch zielführend ist.

Die zweite Forschungsfrage (F2) betrachtete geeignete Methoden, Prompt-Strategien und architektonische Ansätze zur Verbesserung der Modellqualität. Diese Fragestellung wurde im Rahmen der Arbeit konzeptionell und prototypisch adressiert, ohne den Anspruch einer quantitativen Wirksamkeitsmessung zu erheben.

Anhand der in Kapitel 3 entwickelten Systemarchitektur und der in Kapitel 4 beschriebenen Umsetzung wird nachvollziehbar erarbeitet, welche Gestaltungsentscheidungen für

den Einsatz eines LLM-basierten Assistenzsystems erforderlich sind, um eine kontrollierte und analysierbare Modellgenerierung zu ermöglichen. Die qualitative Evaluation in Kapitel 5 dient dabei nicht dem Nachweis einer Qualitätssteigerung, sondern der kritischen Einordnung der unter diesen Rahmenbedingungen beobachtbaren Modellierungsverläufen.

Die dritte Forschungsfrage (F3) untersuchte die Chancen und Grenzen des Einsatzes von LLMs im Vergleich zu traditionellen Prozessmodellierungsansätzen. Als wesentliche Chance zeigt sich die niedrigschwellige Erfassung von Prozesswissen über natürliche Sprache, die insbesondere in frühen Analyse- und Dokumentationsphasen einen erheblichen Mehrwert bietet. Demgegenüber stehen klare Grenzen hinsichtlich formaler Korrektheit und Skalierbarkeit. Traditionelle Modellierungswerkzeuge bleiben daher insbesondere für komplexe oder sicherheitskritische Prozesse unverzichtbar, während LLM-basierte Systeme vor allem als unterstützende Werkzeuge im Modellierungsprozess einzuordnen sind.

6.3 Limitationen der Arbeit

Die vorliegende Arbeit unterliegt mehreren Limitationen, die bei der Einordnung der Ergebnisse zu berücksichtigen sind. Eine zentrale Einschränkung ergibt sich aus dem prototypischen Charakter der Umsetzung. Der entwickelte Prototyp bildet lediglich eine Teilmenge der BPMN-Notation ab und erhebt keinen Anspruch auf vollständige formale Korrektheit im Sinne der gesamten BPMN-Spezifikation.

Darüber hinaus ist die Evaluation qualitativ angelegt und basiert auf einer begrenzten Anzahl von Demonstrationsfällen. Die Ergebnisse erlauben daher keine statistisch generalisierbaren Aussagen, sondern liefern explorative Einblicke in Funktionsweise und Grenzen des Ansatzes. Auch die Auswahl eines lokal ausgeführten Sprachmodells beeinflusst die Resultate und stellt eine weitere Einschränkung dar, da leistungsfähigere Modelle potenziell andere Ergebnisse liefern könnten.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Bewertung der semantischen Angemessenheit der erzeugten Modelle eine menschliche Interpretation erfordert. Trotz definierter Kriterien bleibt ein gewisser subjektiver Anteil unvermeidbar, der jedoch durch transparente Dokumentation und strukturierte Analyse reduziert wurde.

6.4 Potenziale für Weiterentwicklung und Praxis

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für zukünftige Weiterentwicklungen sowohl auf technischer als auch auf methodischer Ebene. Diese ergeben sich insbesondere aus den in Kapitel 5 identifizierten Grenzen der Modellgenerierung sowie aus den in Kapitel 4 dokumentierten Abstraktionsentscheidungen der prototypischen Umsetzung.

Die beobachteten Schwierigkeiten bei der Abbildung komplexer Kontrollflussstrukturen, der eingeschränkte unterstützte Notationsumfang sowie Limitierungen im automatischen Layout bilden dabei konkrete Ansatzpunkte für eine gezielte Weiterentwicklung des Systems.

Auf technischer Ebene bestehen insbesondere Potenziale in der gezielten Weiterentwicklung der implementierten Software. Dazu zählen vor allem die Erweiterung des unterstützten BPMN-Notationsumfangs, etwa durch die Implementierung weiterer Ereignis-, Gateway- und Artefakttypen, sowie die Unterstützung komplexerer Kontrollflussstrukturen wie Rückflüsse (Backflows).

Ein weiterer zentraler Entwicklungsbereich betrifft die Verbesserung der Layout-Engine. Insbesondere das automatische und konsistente Rendern von Pools und Lanes, eine optimierte Platzierung von Kanten und Knoten sowie eine stabilere Behandlung komplexer Kontrollflüsse könnten die Lesbarkeit und Praxisnähe der generierten Modelle deutlich erhöhen. Ergänzend bieten zusätzliche Validierungsmechanismen und eine weiter verfeinerte Zwischenrepräsentation Ansatzpunkte, um die Robustheit und Nachvollziehbarkeit der Modellableitung weiter zu steigern. Auch der Einsatz leistungsfähigerer oder domänenspezifisch trainierter Sprachmodelle könnte die Stabilität bei komplexeren oder stärker variierenden Prozessbeschreibungen deutlich erhöhen.

Darüber hinaus könnte eine Feedback-Mechanik integriert werden, die es ermöglicht, Nutzerkorrekturen oder -anpassungen systematisch zu erfassen und in den Modellierungsprozess zurückzuführen. Dies würde sowohl die Qualität der generierten Modelle als auch die Interaktion zwischen Nutzer und Assistenzsystem weiter verbessern. Eine zusätzliche Erweiterungsmöglichkeit besteht in der Konvertierung der internen JSON-basierten Repräsentationen in standardisierte Extensible Markup Language (XML)-Formate, um eine Anbindung an alternative Rendering-Engines oder externe BPMN-Werkzeuge zu ermöglichen. Ebenso wäre es technisch naheliegend, fertig gerenderte BPMN-Modelle als Bilddateien zu exportieren, etwa zur Verwendung in Dokumentationen oder Präsentationen.

Die Wahl von Godot Script als Implementierungsbasis eröffnet darüber hinaus praktische Vorteile für die Weiterentwicklung des Prototyps. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Engine primär zur Realisierung der Benutzeroberfläche, der internen Modellrepräsentation sowie des Renderings der BPMN-Elemente eingesetzt (vgl. Kapitel 4).

Über die prototypische Umsetzung hinaus erlaubt die Engine grundsätzlich auch die Erweiterung um interaktive Funktionen, etwa einen Bearbeitungsmodus zur manuellen Anpassung generierter BPMN-Modelle. Diese Potenziale wurden im Rahmen der Arbeit bewusst nicht umgesetzt, stellen jedoch eine naheliegende Anschlussmöglichkeit dar. Dies würde den Übergang von automatisch generierten zu kooperativen weiterentwickelten Modellen zusätzlich unterstützen.

Über die technische Perspektive hinaus eröffnet der dialogische Ansatz der Arbeit Potenziale für praktische Anwendungen, insbesondere in frühen Phasen des Geschäftsprozessmanagements, etwa bei der Prozessaufnahme, der informellen Dokumentation oder der Schulung. In diesen Kontexten kann ein LLM-basiertes Assistenzsystem als unterstützendes Werkzeug dienen, das den Übergang von informellem, häufig unstrukturiertem Prozesswissen zu formalen und semiformalen Modellen erleichtert.

Literaturverzeichnis

- [1] Helmut Balzert, Marion Schröder, and Philipp Motte. *Wissenschaftliches Arbeiten*. Prof. Balzert-Stiftung, Bochum, 3 edition, 2022. doi: 10.18420/LB-WissArbeiten. URL <https://doi.org/10.18420/LB-WissArbeiten>. Open-Access-Ausgabe.
- [2] Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling, and Hajo A. Reijers. *Grundlagen der Geschäftsprozessmodellierung*, pages 85–133. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2021. ISBN 978-3-662-58736-2. doi: 10.1007/978-3-662-58736-2_3. URL https://doi.org/10.1007/978-3-662-58736-2_3.
- [3] Matthes Elstermann, Albert Fleischmann, Christoph Moser, Stefan Oppl, Werner Schmidt, and Christian Stary. *Ganzheitliche Digitalisierung von Prozessen*. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2 edition, 2023. ISBN 978-3-658-41776-5. doi: 10.1007/978-3-658-41777-2. URL <https://doi.org/10.1007/978-3-658-41777-2>. 95 b/w illustrations, 157 colour illustrations. Copyright © 2023 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of Springer Nature.
- [4] Mauricio Figueroa-Torres. The three social dimensions of chatbot technology. *Philosophy & Technology*, 38(1):1–, 2024. ISSN 2210-5441. doi: 10.1007/s13347-024-00826-9. URL <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00826-9>.
- [5] Luca Franziska Hörner. Introducing bpmngen: An llm-based conversational framework for bpmn 2.0 process model generation. In *EMISA 2025*, pages 27–31, Bonn, 2025. Gesellschaft für Informatik e.V. doi: 10.18420/EMISA2025_02.
- [6] Hsiu-Ping Hsu. *From Programming to Prompting: Exploring the Interaction Between Humans and Large Language Models*. Springer Nature, Singapore, 2024. ISBN 978-981-97-1233-8. doi: 10.1007/978-981-97-1234-5.
- [7] Timotheus Kampik, Christian Warmuth, Adrian Rebmann, Ron Agam, Lukas N. P. Egger, Andreas Gerber, Johannes Hoffart, Jonas Kolk, Philipp Herzig, Gero Decker, Han van der Aa, Artem Polyvyanny, Stefanie Rinderle-Ma, Ingo Weber, and Matthias Weidlich. Large process models: A vision for business process management in the age of generative ai. *KI - Künstliche Intelligenz*, 39(2):81–95, 2025. ISSN 1610-1987. doi: 10.1007/s13218-024-00863-8. URL <https://doi.org/10.1007/s13218-024-00863-8>.

- [8] Nataliia Klievtsova, Janik-Vasily Benzin, Timotheus Kampik, Juergen Mangler, and Stefanie Rinderle-Ma. Conversational process modelling: State of the art, applications, and implications in practice. In Chiara Di Francescomarino, Andrea Burattin, Christian Janiesch, and Shazia Sadiq, editors, *Business Process Management Forum*, pages 319–336, Cham, 2023. Springer Nature Switzerland. ISBN 978-3-031-41623-1.
- [9] Julius Köpke and Aya Safan. Introducing the bpmn-chatbot for efficient llm-based process modeling. In *Proceedings of the BPM 2024 Demonstrations & Resources Forum*, volume BPM2024-DC, pages 1–6. CEUR Workshop Proceedings, 2024. URL <https://isys.uni-klu.ac.at/pubserv/BPMN-Chatbot/>.
- [10] Humam Kourani, Alessandro Berti, Daniel Schuster, and Wil M. P. van der Aalst. Process modeling with large language models. In *Proceedings of the International Conference on Business Process Management (BPM 2024)*, pages 1–9, Cham, 2024. Springer. doi: 10.48550/arXiv.2403.07541.
- [11] Josip Tomo Licardo, Nikola Tankovic, and Darko Etinger. Bpmn assistant: An llm-based approach to business process modeling, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.24592>.
- [12] Steffen Mazanek and Michael Hanus. Constructing a bidirectional transformation between bpmn and bpel. *Journal of Visual Languages and Computing*, pages 1–42, 2011.
- [13] Maximilian Möller. A conceptual framework for enhancing the comprehensibility of manually, automatically, and semi-automatically created process models. In *EMISA 2025*, pages 99–103. Gesellschaft für Informatik e.V., Bonn, 2025. doi: 10.18420/EMISA2025-14. URL https://doi.org/10.18420/emisa2025_14. In: Proceedings of the EMISA 2025 Conference, Lecture Notes in Informatics (LNI), Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.
- [14] Object Management Group. Business process model and notation (bpmn) version 2.0.2. Specification, 2013. URL <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>.
- [15] OpenAI. Gpt-4 technical report. *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023. URL <https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>.
- [16] Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar, Aurelien Rodriguez, Armand Joulin, Edouard Grave, and Guillaume Lample. Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models. *arXiv preprint arXiv:2307.09288*, 2023. URL <https://arxiv.org/pdf/2307.09288.pdf>.

- [17] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.

Abkürzungsverzeichnis

BPMN	Business Process Model and Notation
LLM	Large Language Model
KI	Künstliche Intelligenz
ML	Machine Learning
NLP	Natural Language Processing
DL	Deep Learning
IBM	International Business Machines Corporation
IT	Informationstechnik
OMG	Object Management Group
BPMI	Business Process Management Initiative
BPM	Business Process Management
LPM	Large Process Model
XOR	Exclusive Gateway
AND	Parallel Gateway
OR	Inclusive Gateway
JSON	JavaScript Object Notation
XML	Extensible Markup Language
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback
GPT	Generative Pre-trained Transformer
LLAMA	Large Language Model Meta AI

F1 Forschungsfrage 1

F2 Forschungsfrage 2

F3 Forschungsfrage 3

PoC Proof of Concept

F_n Forschungsfragen

Anhang

Der Anhang enthält ergänzende technische Artefakte und Primärdaten, die im Rahmen der prototypischen Umsetzung dieser Arbeit entstanden sind. Die dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der im Hauptteil beschriebenen Konzeption, Implementierung und Evaluation.

Der Anhang enthält keine eigenständigen Argumentationen, methodischen Herleitungen oder Bewertungen. Sämtliche inhaltlichen Einordnungen erfolgen ausschließlich im Haupttext. Die im Anhang dargestellten Artefakte werden dort referenziert.

A. Projektstruktur und Repository-Referenz

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prototyp ist vollständig im öffentlich zugänglichen GitHub-Repository dokumentiert:

<https://github.com/Beatlex/LLM-BPMN-Generator>

[GitHub-Repository des BPMN-AI Renderers](#)

Das Repository enthält den vollständigen Quellcode des BPMN-AI Renderers, begleitende Ressourcen sowie alle für die Evaluation relevanten Artefakte.

Zentrale Verzeichnisse des Repositories sind:

- `GodotApp/BPMNAI/` – Hauptanwendung (Godot Engine 4.5)
- `GodotApp/BPMNAI/bpmnai-studio` – Godot Projekt (Godot Engine 4.5)
- `GodotApp/BPMNAI/bpmnai-studio/Logs` – automatisch erzeugte Laufzeit- und Evaluationsdaten
- `README.md` – technische Beschreibung und Nutzungshinweise

Die im Hauptteil beschriebenen Implementierungs- und Evaluationsschritte beziehen sich explizit auf den im Repository dokumentierten Projektstand.

B. Dokumentation exemplarischer BPMN-Modelle

Die folgenden Abschnitte dokumentieren exemplarische BPMN-Modelle, die mithilfe des entwickelten Systems aus natürlichsprachlichen Prozesseingaben erzeugt wurden. Jedes Beispiel besteht aus der ursprünglichen Spracheingabe, der vom System erzeugten JSON-Zwischenrepräsentation sowie dem daraus automatisch gerenderten BPMN-Diagramm.

B.1 Beispiel 1 – Einfacher linearer Prozess

Natürliche Sprache (Eingabe):

Der Prozess beginnt mit einer Bestellung. Danach wird die Bestellung geprüft. Anschließend wird sie versendet und der Prozess endet.

Erzeugtes BPMN-JSON:

```
1 [
2     {
3         "element_id": "0",
4         "element_name": "Bestellung eingehen",
5         "element_type": "start_event",
6         "flows_to": ["1"],
7         "outputs": { "right": "", "down": "" },
8         "lane_id": "",
9         "pool_id": ""
10    },
11    {
12        "element_id": "1",
13        "element_name": "Bestellung prüfen",
14        "element_type": "task",
15        "flows_to": ["2"],
16        "outputs": { "right": "", "down": "" },
17        "lane_id": "",
18        "pool_id": ""
19    },
20    {
21        "element_id": "2",
22        "element_name": "Bestellung versenden",
23        "element_type": "task",
24        "flows_to": ["3"],
25        "outputs": { "right": "", "down": "" },
```

```

26         "lane_id": "",
27         "pool_id": ""
28     },
29     {
30         "element_id": "3",
31         "element_name": "Prozess beendet",
32         "element_type": "end_event",
33         "flows_to": [],
34         "outputs": { "right": "", "down": "" },
35         "lane_id": "",
36         "pool_id": ""
37     }
38 ]

```

Gerendertes BPMN-Diagramm:

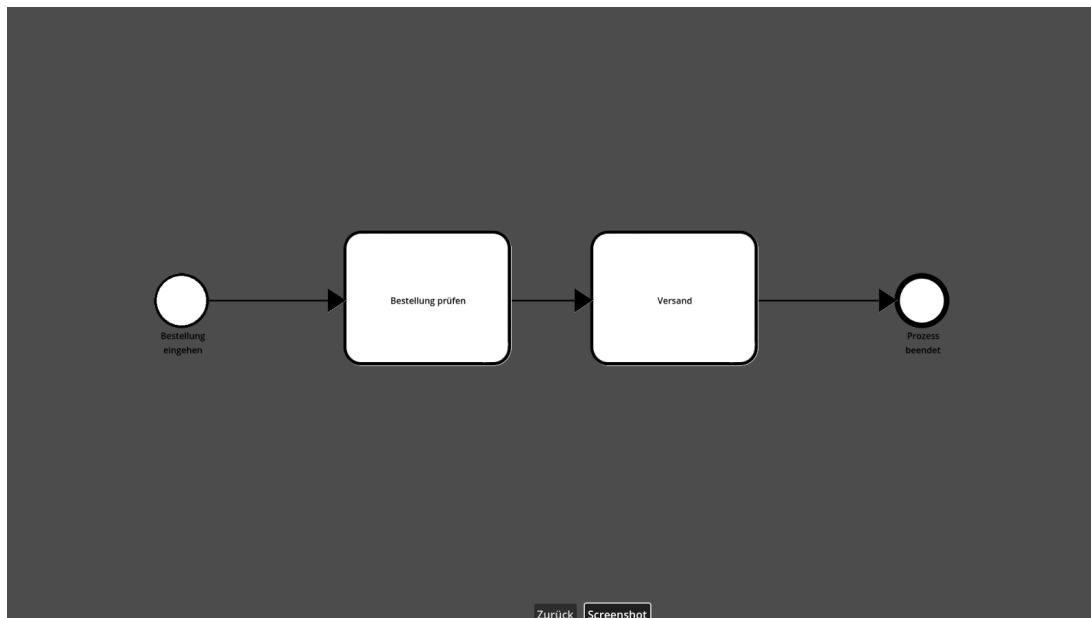


Abbildung 1: Einfacher linearer BPMN-Prozess

B.2 Beispiel 2 – Exklusive Entscheidung (XOR)

Natürliche Sprache (Eingabe):

Nach dem Verpacken eines Pakets wird geprüft, ob das Paket beschädigt ist. Ist das Paket unbeschädigt, wird es versendet und der Prozess endet. Ist das Paket beschädigt, wird der Prozess beendet.

Erzeugtes BPMN-JSON:

```
1  [
2      {
3          "element_id": "0",
4          "element_name": "Start des
5              Verpackungsprozesses",
6          "element_type": "start_event",
7          "flows_to": ["1"],
8          "outputs": {},
9          "lane_id": "",
10         "pool_id": ""
11     },
12     {
13         "element_id": "1",
14         "element_name": "Paket verpacken",
15         "element_type": "task",
16         "flows_to": ["2"],
17         "outputs": {},
18         "lane_id": "",
19         "pool_id": ""
20     },
21     {
22         "element_id": "2",
23         "element_name": "Paket prüfen",
24         "element_type": "task",
25         "flows_to": ["3"],
26         "outputs": {},
27         "lane_id": "",
28         "pool_id": ""
29     },
30     {
31         "element_id": "3",
32         "element_name": "Beschädigt?",
33         "element_type": "exclusive_gateway",
34         "flows_to": ["4", "6"],
35         "outputs": {
36             "right": "unbeschädigt",
37             "down": "beschädigt"
38         },
39         "lane_id": "",
40         "pool_id": ""
41     },
42     {
```

```

42         "element_id": "4",
43         "element_name": "Paket senden",
44         "element_type": "task",
45         "flows_to": ["5"],
46         "outputs": {},
47         "lane_id": "",
48         "pool_id": ""
49     },
50     {
51         "element_id": "5",
52         "element_name": "Prozess beendet (unbeschädigt)",
53         "element_type": "end_event",
54         "flows_to": [],
55         "outputs": {},
56         "lane_id": "",
57         "pool_id": ""
58     },
59     {
60         "element_id": "6",
61         "element_name": "Prozess beendet (beschädigt)",
62         "element_type": "end_event",
63         "flows_to": [],
64         "outputs": {},
65         "lane_id": "",
66         "pool_id": ""
67     }
68 ]

```

Gerendertes BPMN-Diagramm:

B.3 Beispiel 3 – Paralleler Prozess

Natürliche Sprache (Eingabe):

Nach Eingang einer Pizzabestellung werden gleichzeitig der Teig vorbereitet, die Zutaten geschnitten und der Ofen vorgeheizt. Sobald alle Schritte abgeschlossen sind, wird die Pizza gebacken und der Prozess endet.

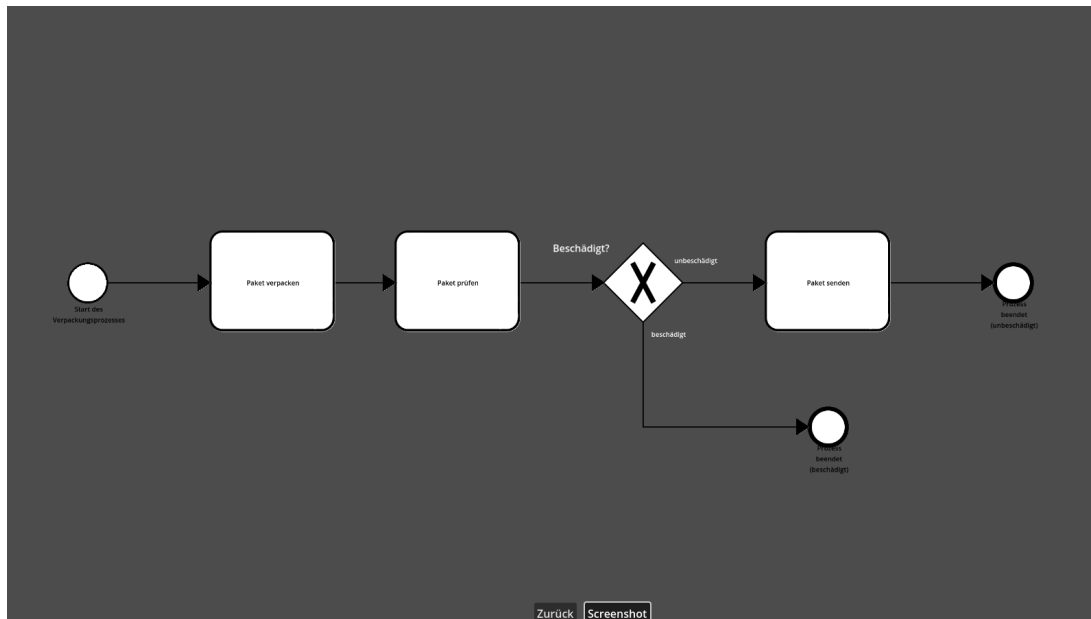


Abbildung 2: BPMN-Prozess mit exklusiver Entscheidungslogik

Erzeugtes BPMN-JSON:

```

1  [
2    {
3      "element_id": "0",
4      "element_name": "Order Received",
5      "element_type": "start_event",
6      "flows_to": ["1"],
7      "outputs": {},
8      "lane_id": "",
9      "pool_id": ""
10   },
11   {
12     "element_id": "1",
13     "element_name": "Parallel Split",
14     "element_type": "parallel_gateway",
15     "flows_to": ["2", "3", "4"],
16     "outputs": {},
17     "lane_id": "",
18     "pool_id": ""
19   },
20   {
21     "element_id": "2",
22     "element_name": "Prepare Dough",
23     "element_type": "task",
24     "flows_to": ["5"],
25     "outputs": {},
26     "lane_id": "",

```

```

27         "pool_id": ""
28     },
29     {
30         "element_id": "3",
31         "element_name": "Cut Ingredients",
32         "element_type": "task",
33         "flows_to": ["5"],
34         "outputs": {},
35         "lane_id": "",
36         "pool_id": ""
37     },
38     {
39         "element_id": "4",
40         "element_name": "Preheat Oven",
41         "element_type": "task",
42         "flows_to": ["5"],
43         "outputs": {},
44         "lane_id": "",
45         "pool_id": ""
46     },
47     {
48         "element_id": "5",
49         "element_name": "Parallel Merge",
50         "element_type": "parallel_gateway",
51         "flows_to": ["6"],
52         "outputs": {},
53         "lane_id": "",
54         "pool_id": ""
55     },
56     {
57         "element_id": "6",
58         "element_name": "Bake Pizza",
59         "element_type": "task",
60         "flows_to": ["7"],
61         "outputs": {},
62         "lane_id": "",
63         "pool_id": ""
64     },
65     {
66         "element_id": "7",
67         "element_name": "End",
68         "element_type": "end_event",
69         "flows_to": [],

```



```

70         "outputs": {},
71         "lane_id": "",
72         "pool_id": ""
73     }
74 ]

```

Gerendertes BPMN-Diagramm:

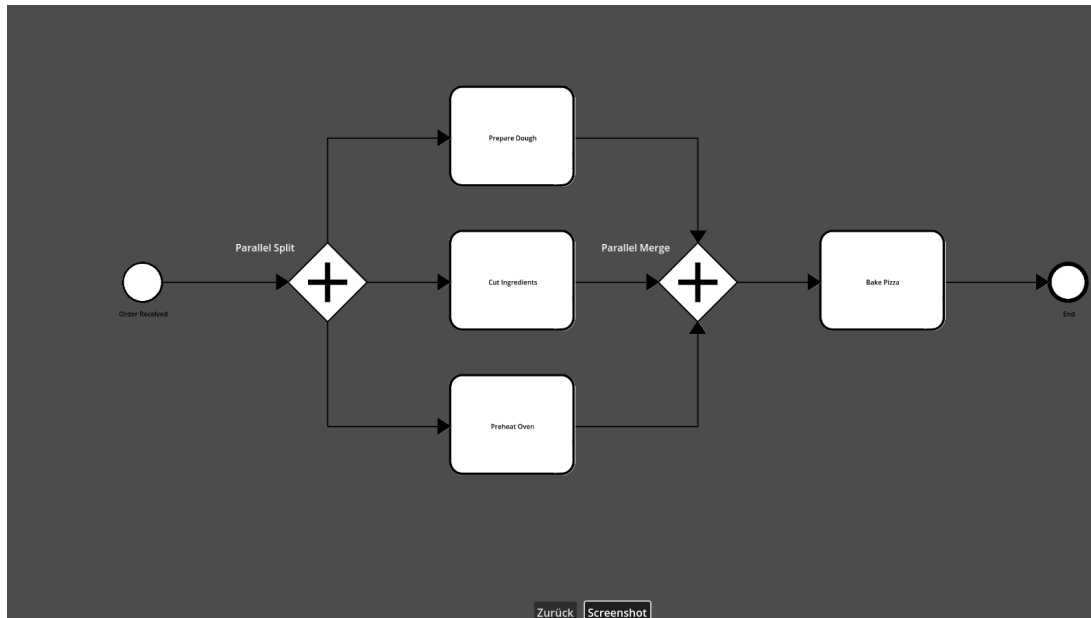


Abbildung 3: BPMN-Prozess mit parallelen Aktivitäten

C Laufzeit- und Evaluationslogs

Dieser Anhang dokumentiert die im Rahmen der prototypischen Nutzung automatisch erzeugten Laufzeit- und Evaluationsdaten. Die Logdaten wurden vom System während der dialogbasierten Modellgenerierung erzeugt und unverändert gespeichert.

Die vollständigen Logdaten sind im GitHub-Repository unter folgendem Pfad einsehbar:

GodotApp/BPMNAI/bpmnai-studio/Logs

[Logverzeichnis des BPMN-AI Renderers](#)

Die Logverzeichnisse sind wie folgt strukturiert:

- ChatLogs/ – dialogische Interaktionen
- CreatedJson/ – erzeugte JSON-Zwischenrepräsentationen

- BPMNPngs/ – vom Autor gerenderte BPMN-Diagramme

Die dargestellten Logdaten bilden die empirische Grundlage für die im Hauptteil durchgeführte Evaluation.